

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

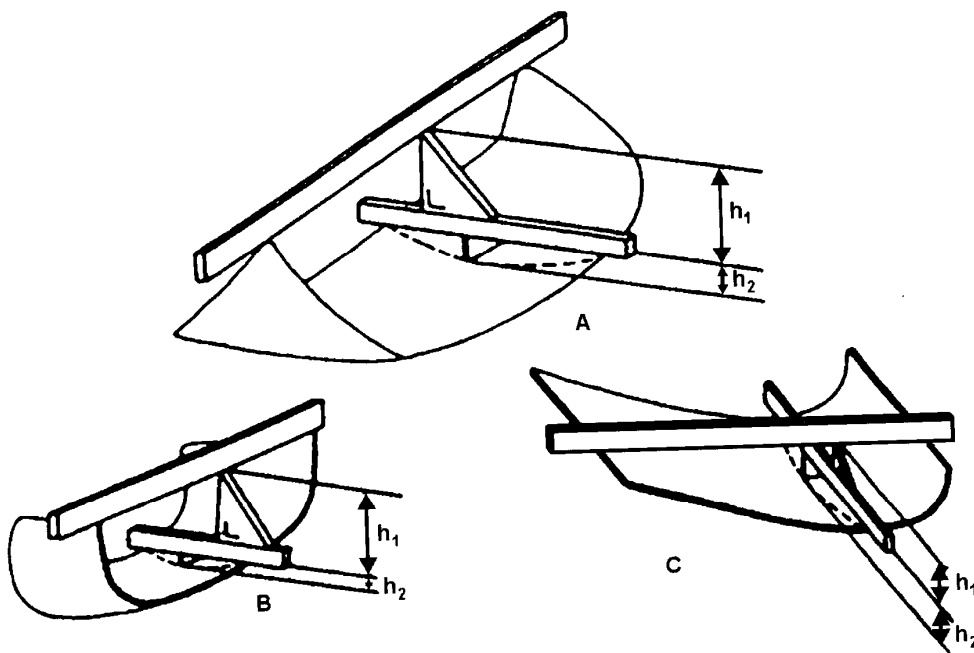
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

**Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024
ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe máy chuyên dùng;
phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em**

(Tiếp theo Công báo số 115 + 116)

Phụ lục Q

Đo chiều cao phân đoạn và vị trí các điểm va đập

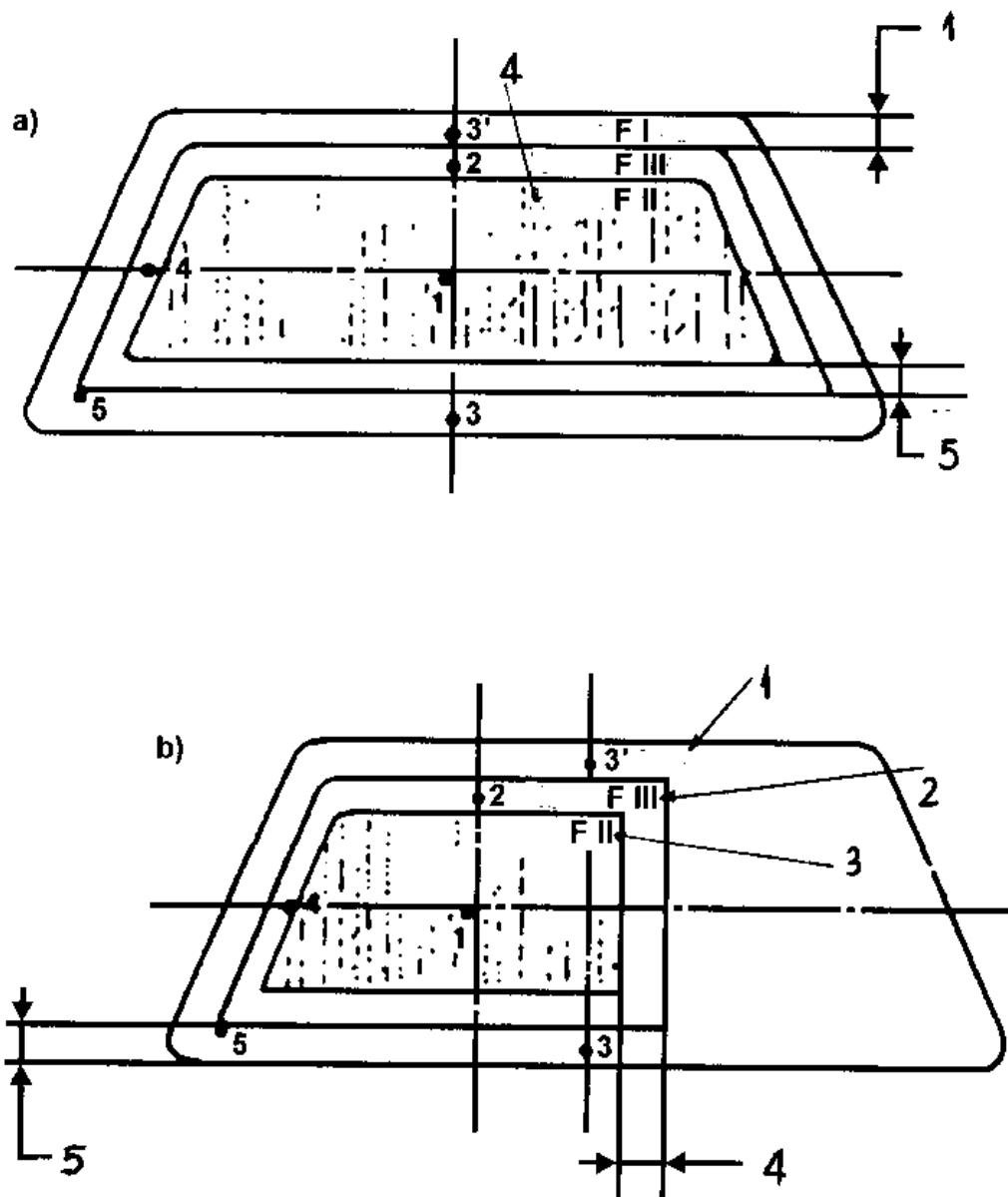


Hình 1 - Xác định chiều cao phân đoạn h

Đối với kính an toàn có đường cong đơn giản, chiều cao phân đoạn sẽ là: h_1 lớn nhất.

Đối với kính an toàn có đường cong kép, chiều cao phân đoạn sẽ là h_1 lớn nhất + h_2 lớn nhất.

QCVN 32:2024/BGTVT



Hình 2 - Các điểm và đập quy định cho kính chắn gió

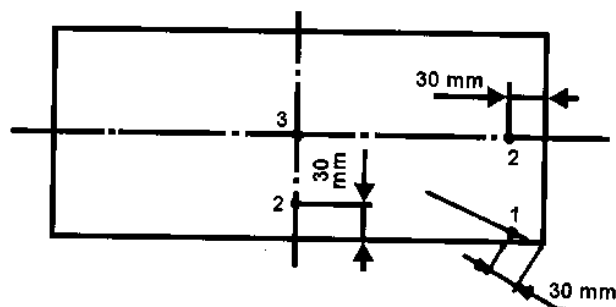
a)

1. Chiều rộng không nhỏ hơn 7 cm
2. Vùng F1
3. Vùng F2
4. Vùng F3
5. Chiều rộng không lớn hơn 5 cm

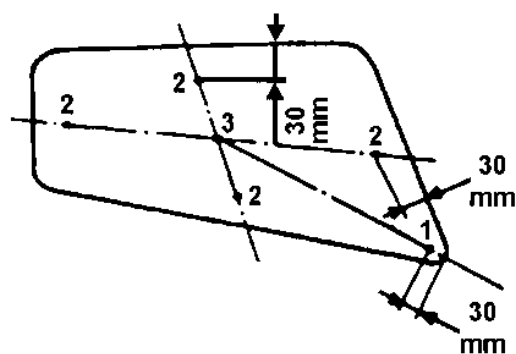
b)

1. Vùng F1
2. Vùng F2
3. Vùng F3
4. Chiều rộng không lớn hơn 5 cm
5. Chiều rộng không nhỏ hơn 7 cm

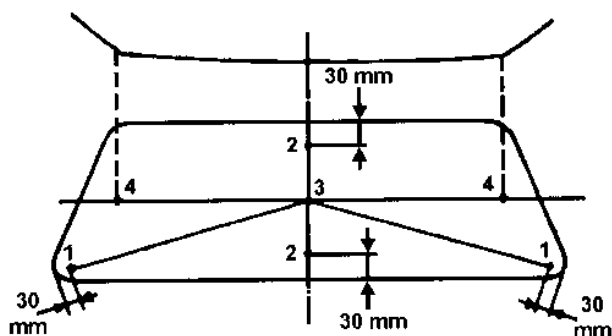
QCVN 32:2024/BGTVT



Hình 3a - Kính phẳng



Hình 3b - Kính phẳng



Hình 3c - Kính cong

Hình 3 - Các điểm va đập quy định cho kính độ bền cao đồng nhất

Điểm 2 cho trong các hình trên là ví dụ về các vị trí của điểm 2 quy định trong mục 2.5, Phụ lục C.

Phụ lục R
Phương pháp xác định vùng thử trên kính chắn gió của
loại xe M1 liên quan tới điểm "V"

1. Vị trí của điểm V

- 1.1.** Vị trí của điểm V liên quan đến điểm "R" được xác định bởi 3 tọa độ X, Y và Z theo hệ tọa độ không gian 3 chiều, được chỉ ra trong bảng 15 và 16.
- 1.2.** Bảng 15 cho tọa độ cơ sở với góc thiết kế của lưng ghế là 25⁰. Chiều dương của tọa độ được chỉ ra ở Hình 3 của Phụ lục này.

Bảng 15. Tọa độ cơ sở

Đơn vị tính: mm

Điểm V	X	Y	Z
V1	68	- 5	665
V2	68	- 5	589

1.3. Các điều chỉnh với góc thiết kế của lưng ghế khác 25⁰.

- 1.3.1.** Bảng 16 giới thiệu các điều chỉnh theo tọa độ X và Z của mỗi một điểm "V" khi góc thiết kế của lưng ghế khác 25⁰. Chiều dương của tọa độ được chỉ ra ở Hình 3 dưới của Phụ lục này.

Bảng 16. Điều chỉnh tọa độ X và Z

Góc lưng ghế (độ)	Tọa độ ngang X (mm)	Tọa độ đứng Z (mm)	Góc lưng ghế (độ)	Tọa độ ngang X (mm)	Tọa độ đứng Z (mm)
5	-186	28	23	-17	5
6	-176	27	24	-9	2
7	-167	27	25	0	0
8	-157	26	26	9	- 3
9	-147	26	27	17	- 5
10	-137	25	28	26	- 8

QCVN 32:2024/BGTVT

Góc lượn ghế (độ)	Tọa độ ngang X (mm)	Tọa độ đứng Z (mm)	Góc lượn ghế (độ)	Tọa độ ngang X (mm)	Tọa độ đứng Z (mm)
11	-128	24	29	34	-11
12	-118	23	30	43	-14
13	-109	22	31	51	-17
14	- 99	21	32	59	- 21
15	- 90	20	33	67	- 24
16	- 81	18	34	76	- 28
17	- 71	17	35	84	- 31
18	- 62	15	36	92	- 35
19	- 53	13	37	100	- 39
20	- 44	11	38	107	- 43
21	- 35	9	39	115	- 47
22	- 26	7	40	123	- 52

2. Các vùng thử

2.1. Phải xác định hai vùng thử theo các điểm "V" như sau

2.2. Vùng thử "A" là vùng trên bề mặt phía ngoài của kính chắn gió bao quanh bởi giao tuyến của 4 mặt phẳng kéo dài từ các điểm "V" hướng về phía trước với bề mặt phía ngoài của kính chắn gió (xem Hình 1 dưới của Phụ lục này):

(a) Mặt phẳng song song với trục Y, đi qua điểm V1 và nghiêng về phía trên 3° với trục X (mặt phẳng 1).

(b) Mặt phẳng song song với trục Y, đi qua điểm V2 và nghiêng xuống dưới 1° với trục X (mặt phẳng 2).

(c) Mặt phẳng đứng đi qua điểm V1, V2 và nghiêng 13° về bên trái trục X trong trường hợp xe tay lái thuận (tay lái ở bên trái), nghiêng về bên phải trục X trong trường hợp xe tay lái nghịch (tay lái ở bên phải) (mặt phẳng 3).

QCVN 32:2024/BGTVT

(d) Mặt phẳng đứng đi qua điểm V1, V2 và nghiêng 20^0 về bên phải với trục X trong trường hợp xe tay lái thuận, về bên trái với trục X trong trường hợp xe tay lái nghịch (mặt phẳng 4).

2.3. Vùng thử "B" là vùng mặt ngoài của kính chắn gió, bao quanh bởi giao tuyến của 4 mặt phẳng dưới đây với bề mặt phía ngoài của kính chắn gió (xem Hình 2a dưới):

(a) Mặt phẳng nghiêng 7^0 về phía trên trục X, đi qua V1 và song song với trục Y (mặt phẳng 5).

(b) Mặt phẳng nghiêng 5^0 về phía dưới trục X, đi qua V2 và song song với trục Y (mặt phẳng 6).

(c) Mặt phẳng đứng đi qua V1 và V2, nghiêng một góc 17^0 về bên trái trục X trong trường hợp xe tay lái thuận và về bên phải trục X trong trường hợp xe tay lái nghịch (mặt phẳng 7).

(d) Mặt phẳng đối xứng với mặt phẳng thứ 7 qua mặt phẳng đối xứng dọc xe (mặt phẳng 8).

2.4. "Vùng thử giảm thiểu B" là vùng được loại bỏ bớt một số phần sau đây¹⁾ trong vùng B (xem Hình 2 và 3 Phụ lục này)

Chú thích: ¹⁾Căn cứ thực tế để tính toán vùng giảm là các điểm giữ liệu được xác định trong mục 2.5 phải nằm trong khu vực truyền sáng.

2.4.1. Vùng thử A xác định theo mục 2.2, được mở rộng theo mục 9.2.2.1 của Phụ lục A

2.4.2. Tùy thuộc vào nhà sản xuất, có thể áp dụng một trong các nội dung sau:

2.4.2.1. Toàn bộ phần cản sáng được giới hạn dưới từ mặt phẳng 1 và kề sát mặt phẳng 4 và mặt phẳng 4' đối xứng với mặt phẳng 4 qua mặt phẳng trung tuyến dọc xe.

2.4.2.2. Toàn bộ phần cản sáng được giới hạn dưới từ mặt phẳng 1, nằm trong vùng gạch chéo chiều rộng 300 mm, đường tâm nằm trên mặt phẳng trung tuyến dọc xe và phần cản sáng dưới mặt phẳng 5 nằm trong vùng gạch chéo được giới

QCVN 32:2024/BGTVT

hạn bởi giao tuyến của các mặt phẳng đi qua các giới hạn của đoạn rộng 150 mm¹⁾ và song song với giao tuyến của hai mặt phẳng 4 và 4'.

Chú thích: ¹⁾Thực hiện đo trên mặt ngoài của kính chắn gió thuộc giao tuyến của mặt phẳng 1.

2.4.3. Toàn bộ phần cản sáng được giới hạn bởi giao tuyến của bề mặt ngoài của kính chắn gió với các mặt phẳng sau:

(a) Mặt phẳng nghiêng với trục $X 4^0$ hướng xuống dưới, đi qua điểm V2 và song song với trục Y (mặt phẳng 9);

(b) Mặt phẳng 6;

(c) Mặt phẳng 7 và 8 hoặc cạnh của mặt ngoài của kính chắn gió nếu giao tuyến của mặt phẳng 6 và 7 (mặt phẳng 6 và 8) không cắt mặt ngoài của kính chắn gió.

2.4.4. Toàn bộ phần cản sáng được giới hạn bởi giao tuyến của bề mặt ngoài của kính chắn gió với các mặt phẳng sau:

(a) Mặt phẳng đứng đi qua điểm V1(mặt phẳng 10);

(b) Mặt phẳng 3⁽¹⁾;

(c) Mặt phẳng 7⁽²⁾ hoặc cạnh của mặt ngoài của kính chắn gió nếu giao tuyến của mặt phẳng 6 và 7 (mặt phẳng 6 và 8) không cắt mặt ngoài của kính chắn gió.

(d) Mặt phẳng 9;

Chú thích:

⁽¹⁾ Bên kia của kính chắn gió là giao với mặt phẳng đối xứng với mặt phẳng qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe.

⁽²⁾ Bên kia của kính chắn gió là giao với mặt phẳng 8.

2.4.5. Vùng giới hạn bởi cạnh ngoài của bề mặt ngoài của kính chắn gió và đường bao cách cạnh ngoài 25 mm bên trong bề mặt ngoài kính chắn gió hoặc bất cứ phần cản sáng khác. Vùng này không ảnh hưởng đến vùng thử mở rộng A.

2.5. Xác định các điểm tính toán (xem Hình 3 Phụ lục này)

QCVN 32:2024/BGTVT

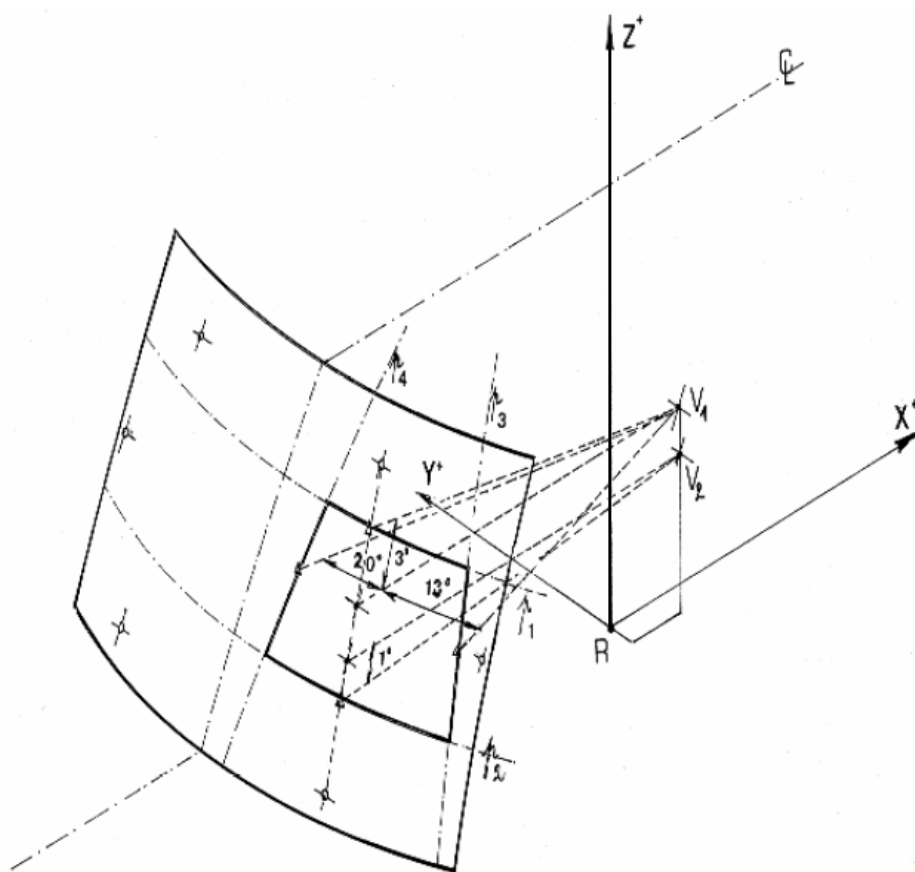
Các điểm tính toán là các điểm nằm trên giao tuyến của mặt ngoài kính chắn gió với các đường thẳng phân tán ra phía trước từ các điểm V.

2.5.1. Điểm tính thẳng đứng phía trên của V1 và trên 7^0 so với phương nằm ngang (P_{r1});

2.5.2. Điểm tính thẳng đứng phía dưới của V2 và dưới 5^0 so với phương nằm ngang (P_{r2});

2.5.3. Điểm tính nằm ngang của V1 và lệch 17^0 về bên trái (P_{r3});

2.5.4. Ba điểm tính khác đối xứng với các điểm tính được xác định theo các mục từ 2.5.1 đến 2.5.3 qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe (lần lượt là P'_{r1} , P'_{r2} , P'_{r3}).

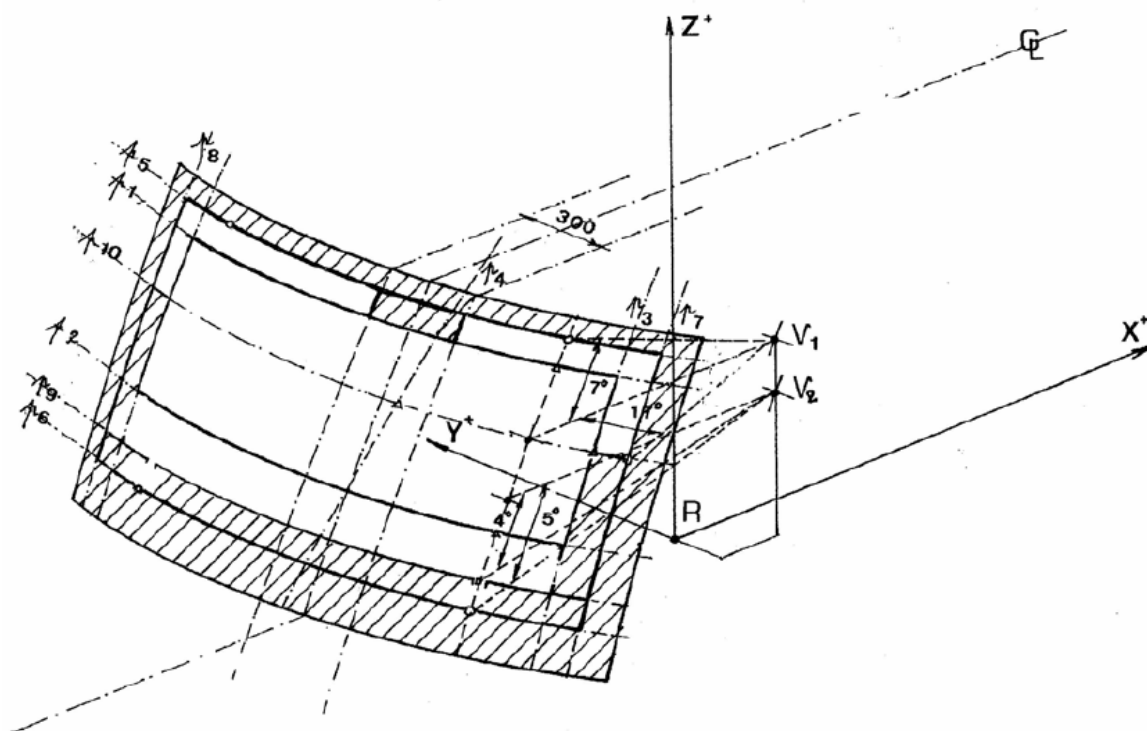


C_L : Vết mặt phẳng trung tuyến dọc của xe

P_i : Vết của các mặt phẳng liên quan (xem mô tả)

Hình 1: Vùng thử “A” (ví dụ về xe tay lái thuận)

QCVN 32:2024/BGTVT

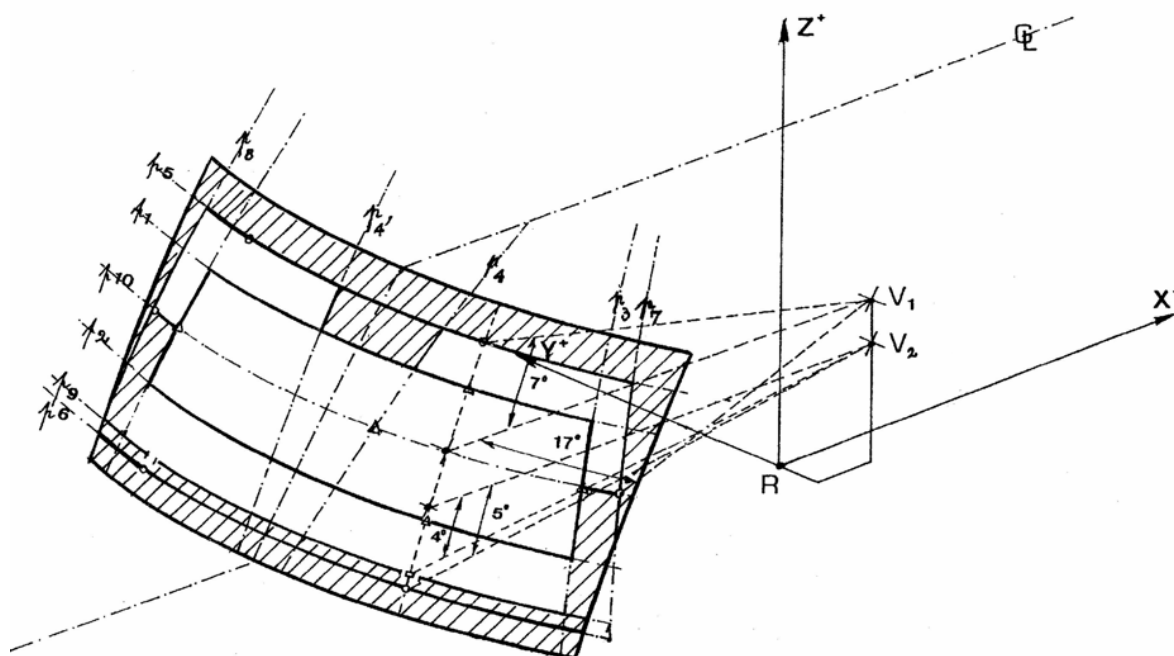


C_L : Vết mặt phẳng trung tuyến dọc của xe

P_i : Vết của các mặt phẳng liên quan (xem mô tả)

**Hình 2a: Vùng thử cắt giảm “B” (ví dụ về xe tay lái thuận)
vùng mờ phía trên xác định theo mục 2.4.2.2**

QCVN 32:2024/BGTVT

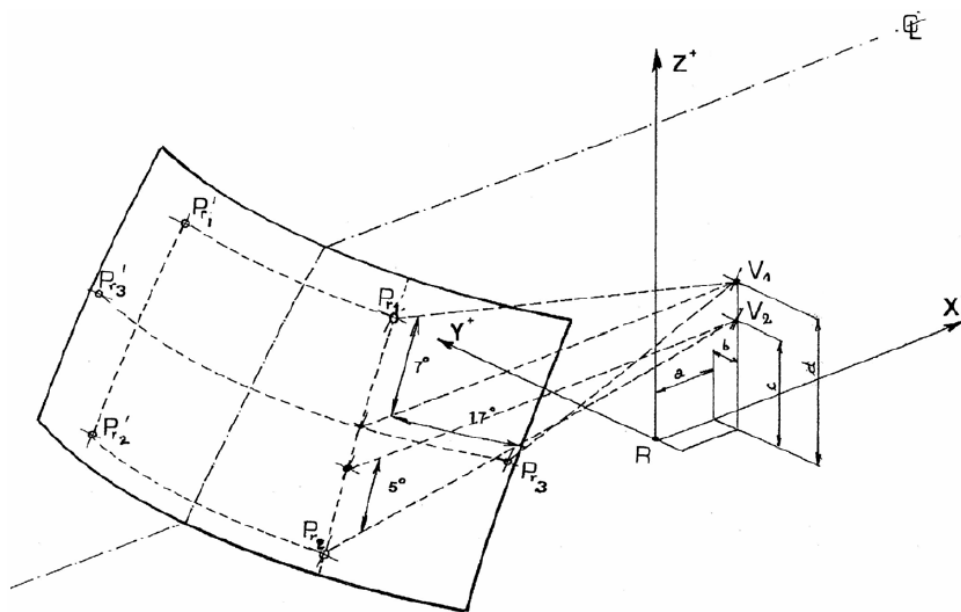


C_L : Vết mặt phẳng trung tuyến dọc của xe

P_i : Vết của các mặt phẳng liên quan (xem mô tả)

**Hình 2b: Vùng thử cắt giảm “B” (ví dụ về xe tay lái thuận) -
vùng mờ phía trên xác định theo mục 2.4.2.1**

QCVN 32:2024/BGTVT



C_L : Vết mặt phẳng trung tuyến dọc của xe

P_{ri} : Các điểm tính

A, b, c, d : Tọa độ của điểm "V" (xem mô tả)

Hình 3: Xác định các điểm tính toán (ví dụ về xe tay lái thuận)

Phụ lục S
Kiểm tra sự phù hợp của sản xuất

1. Giải thích từ ngữ

Chỉ sử dụng cho Phụ lục này.

1.1. Loại sản phẩm (Type of product) là tất cả các tấm kính có cùng đặc tính chủ yếu.

1.2. Loại chiều dày (Thickness class) là tất cả các tấm kính với các lớp kính thành phần của nó có cùng chiều dày với dung sai cho phép.

2. Các phép thử

Phải thực hiện các phép thử đối với các loại kính theo quy định dưới đây:

2.1. Kính chắn gió độ bền cao

2.1.1. Thử độ phân mảnh theo quy định của mục 2, Phụ lục B.

2.1.2. Thử hệ số truyền sáng ổn định theo quy định của mục 9.1, Phụ lục A.

2.1.3. Thử độ méo quang học theo quy định của mục 9.2, Phụ lục A.

2.1.4. Thử độ tách rời hình ảnh thứ cấp theo quy định mục 9.3, Phụ lục A.

2.2. Kính độ bền cao đồng nhất

2.2.1. Thử độ phân mảnh theo quy định của mục 2, Phụ lục C.

2.2.2. Thử hệ số truyền sáng ổn định theo quy định của mục 9.1, Phụ lục A.

2.2.3. Trong trường hợp các tấm kính sử dụng như kính chắn gió.

2.2.3.1. Thử độ méo quang học theo quy định của mục 9.2, Phụ lục A.

2.2.3.2. Thử độ tách rời hình ảnh thứ cấp theo quy định của mục 9.3, Phụ lục A.

2.3. Kính chắn gió nhiều lớp thông thường và kính chắn gió thủy tinh - vật liệu dẻo

2.3.1. Thử bằng chùy thử theo quy định của mục 3, Phụ lục D.

2.3.2. Thử bằng phép thử bi 2260 g theo quy định của mục 4.2, Phụ lục D và mục 2.2, Phụ lục A.

QCVN 32:2024/BGTVT

2.3.3. Thử độ bền chịu nhiệt độ cao theo quy định của mục 5, Phụ lục A.

2.3.4. Đo hệ số truyền sáng ổn định theo quy định của mục 9.1, Phụ lục A.

2.3.5. Thử độ méo quang học theo quy định của mục 9.2, Phụ lục A.

2.3.6. Thử độ tách rời hình ảnh thứ cấp theo quy định của mục 9.3, Phụ lục A.

2.3.7. Chỉ trong trường hợp kính chắn gió là kính vật liệu dẻo:

2.3.7.1. Thử độ bền mài mòn theo quy định của mục 2.1, Phụ lục H.

2.3.7.2. Thử tính chống ẩm theo quy định của mục 3, Phụ lục H.

2.3.7.3. Thử độ bền hóa học theo quy định của mục 1.1, Phụ lục A.

2.4. Kính nhiều lớp thông thường và kính thủy tinh - vật liệu dẻo không phải kính chắn gió

2.4.1. Thử bằng bi 227 g theo quy định của mục 4, Phụ lục E.

2.4.2. Thử độ chịu nhiệt độ cao theo quy định của mục 5, Phụ lục A.

2.4.3. Đo hệ số truyền sáng ổn định theo quy định của mục 9.1, Phụ lục A.

2.4.4. Chỉ trong trường hợp các tấm kính vật liệu dẻo - thủy tinh.

2.4.4.1. Thử độ bền mài mòn theo quy định của mục 2.1, Phụ lục H.

2.4.4.2. Thử độ chịu ẩm theo quy định của mục 3, Phụ lục H.

2.4.4.3. Thử độ bền hóa học theo quy định của mục 11, Phụ lục A.

2.4.5. Các quy định trên được coi như thích hợp với phép thử trên kính chắn gió cùng thành phần vật liệu.

2.5. Kính chắn gió nhiều lớp được xử lý

2.5.1. Bổ sung thêm vào các phép thử được quy định trong mục 2.3, Phụ lục này phép thử độ phân mảnh theo quy định của mục 4, Phụ lục G.

2.6. Kính phủ vật liệu dẻo

Bổ sung thêm vào các phép thử quy định trong các điều khác nhau của các phép thử dưới đây:

2.6.1. Thử độ bền mài mòn theo quy định của mục 2.1, Phụ lục H.

2.6.2. Thử độ chịu ẩm theo quy định của mục 3, Phụ lục H.

QCVN 32:2024/BGTVT

2.6.3. Thử độ bền hóa học theo quy định của mục 11, Phụ lục A.

2.7. Kính kép: Phép thử phải được thực hiện theo quy định của Phụ lục này cho mỗi tấm kính cấu thành kính kép.

2.8. Tấm kính vật liệu dẻo không phải kính chắn gió

2.8.1. Thử va đập bằng bi 227 g theo quy định trong mục 5, Phụ lục N,

2.8.2. Đo hệ số truyền sáng theo quy định trong mục 9.1, Phụ lục A,

Phép thử này chỉ áp dụng đối với các tấm kính lắp tại các vị trí cần thiết cho sự quan sát của người lái.

2.8.3. Thử mài mòn theo quy định trong mục 6.1. Phụ lục N,

2.8.4. Thử cắt ngang theo quy định trong mục 6.3., Phụ lục N,

Phép thử này có thể thực hiện trên mẫu của phép thử quy định trong mục 6.2, Phụ lục N.

2.9. Kính vật liệu dẻo có thể uốn được không phải kính chắn gió

2.9.1. Thử va đập bằng bi 227 g theo quy định trong mục 4, Phụ lục O,

2.9.2. Đo hệ số truyền sáng thực hiện theo quy định trong mục 9.1, Phụ lục A,

Phép thử này chỉ áp dụng đối với các tấm kính lắp tại các vị trí cần thiết cho sự quan sát của người lái.

2.10. Kính vật liệu dẻo không thể uốn hoàn chỉnh

2.10.1. Thử va đập bằng bi 227 g theo quy định trong mục 4, Phụ lục P,

2.10.2. Đo hệ số truyền sáng thực hiện theo quy định trong mục 9.1, Phụ lục A,

Phép thử này chỉ áp dụng đối với các tấm kính lắp tại các vị trí cần thiết cho sự quan sát của người lái.

3. Mẫu thử

3.1. Phép thử độ phân mảnh

Phép thử được thực hiện trên các sản phẩm kính an toàn khi kết thúc quá trình sản xuất.

QCVN 32:2024/BGTVT**3.2. Thử bằng chùy thử**

Lựa chọn các mẫu đại diện cho các loại kính chắn gió khác nhau.

Phép thử này có thể được thay thế bằng phép thử bi 2260 g (xem mục 3.3 dưới của Phụ lục này).

3.3. Thử bằng bi 2260 g

Thực hiện phép thử đối với mỗi loại độ dày khác nhau

3.4. Thử bằng bi 227 g

Các mẫu thử phải được cắt từ các mẫu sản phẩm. Khi cần thiết, cho phép thực hiện phép thử trên các sản phẩm cuối cùng.

3.5. Thử độ bền chịu nhiệt cao

Các mẫu thử phải được cắt ra từ các mẫu sản phẩm. Khi cần thiết, cho phép thực hiện phép thử trên các sản phẩm cuối cùng. Các mẫu này được lựa chọn sao cho tất cả các lớp trung gian được thử phù hợp với công dụng của chúng.

Thực hiện thử ít nhất 3 mẫu cho một màu của lớp trung gian lấy trong sản phẩm xuất xưởng.

3.6. Đo hệ số truyền sáng

Thực hiện phép đo trên các mẫu đại diện của các sản phẩm cuối cùng có màu.

Miễn thực hiện phép thử này cho các tấm kính có hệ số truyền sáng ổn định đo được trong suốt quá trình chứng nhận kiểu không nhỏ hơn 75% đối với kính chắn gió và các tấm kính có ký hiệu V (xem mục 3.6.3, phần 3 của Quy chuẩn này); hoặc

Đối với các tấm kính độ bền cao, nhà cung cấp kính phải đệ trình chứng nhận đạt các yêu cầu thử ở trên.

3.7. Kiểm tra độ méo quang học và độ tách rời hình ảnh thứ cấp

Thực hiện kiểm tra các lỗi thị giác đối với mỗi một kính chắn gió. Ngoài ra phải sử dụng các phương pháp quy định trong quy chuẩn này hoặc phương pháp khác cho kết quả tương tự, thực hiện đo ở những vùng khác nhau của tầm nhìn. Các mẫu được chọn phải đại diện cho tất cả các sản phẩm.

3.8. Kiểm tra độ bền mài mòn

Chỉ thực hiện thử đối với tấm kính có bề mặt phủ vật liệu dẻo và kính thủy tinh - vật liệu dẻo.

3.9. Thử tính chống ẩm

Chỉ thực hiện phép thử này đối với các tấm kính có bề mặt phủ vật liệu dẻo và kính thủy tinh-vật liệu dẻo.

3.10. Thử độ bền hóa học

Chỉ thực hiện phép thử này đối với các tấm kính có bề mặt phủ vật liệu dẻo và kính thủy tinh - vật liệu dẻo.

3.11. Thử cắt ngang

Phép thử này chỉ sử dụng đối với kính vật liệu dẻo không thể uốn có phủ lớp chống mài mòn. Thực hiện phép thử đối với mỗi loại vật liệu kính và lớp phủ của nó, có thể sử dụng mẫu thử được sử dụng để thử thời tiết mô phỏng hoặc mẫu mới (mục 6.2; Phụ lục N)

QCVN 32:2024/BGTVT

Phụ lục T

Nội dung kê khai của kính chắn gió

Đối với mỗi kính chắn gió nằm trong chứng nhận này, ít nhất các hạng mục dưới đây phải được cung cấp:

Nhà sản xuất xe

Dạng xe

Loại xe

Bề mặt khai triển "F"

Chiều cao phân đoạn "h"

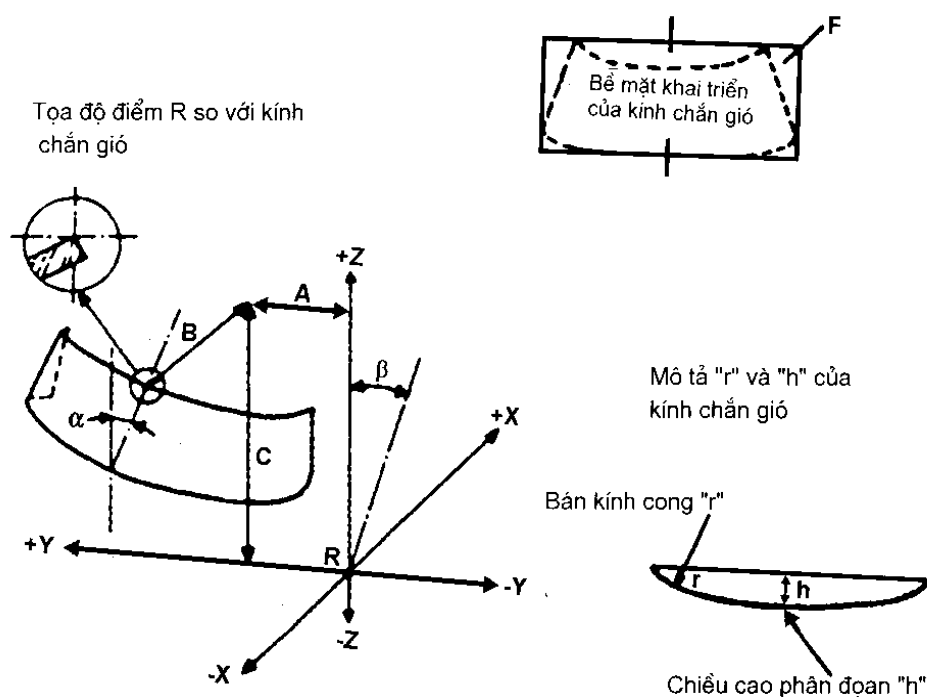
Bán kính cong "r"

Góc lắp đặt " α "

Góc lưng ghế " β "

Tọa độ điểm "R" (với các tọa độ tương ứng x_B , y_A , z_C) liên quan đến điểm giữa của mép trên kính chắn gió

Mô tả thông số "F" của kính chắn gió





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 52:2024/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ KẾT CẤU AN TOÀN CHỐNG CHÁY CỦA XE CƠ GIỚI
National technical regulation on motor vehicle structure
to the prevention of fire risks

Hà Nội - 2024

QCVN 52:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 52:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 52:2024/BGTVT thay thế QCVN 52:2019/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 52:2024/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ KẾT CẤU AN TOÀN CHỐNG CHÁY CỦA XE CƠ GIỚI
National technical regulation on motor vehicle structure to the
prevention of fire risks

1. QUY ĐỊNH CHUNG**1.1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với kết cấu an toàn chống cháy của các kiểu loại xe ô tô thuộc nhóm ô tô chở người, nhóm ô tô chở hàng (ô tô tải), nhóm rơ moóc và sơ mi rơ moóc lắp thùng nhiên liệu chứa nhiên liệu lỏng mới (sau đây gọi tắt là thùng nhiên liệu).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu thùng nhiên liệu; các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe cơ giới; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với thùng nhiên liệu.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Khoang chở người (passenger compartment) là khoảng không gian dành cho người ngồi trên xe, được giới hạn bởi trần xe, sàn xe, thành bên, các cửa, kính bên, vách ngăn phía trước, vách ngăn phía sau của ghế sau cùng.

1.3.2. Thùng nhiên liệu (tank) là các thùng được thiết kế để chứa nhiên liệu lỏng theo định nghĩa tại mục 1.3.4 của Quy chuẩn này, được sử dụng chủ yếu cho nguồn động lực của xe.

1.3.3. Dung tích của thùng nhiên liệu (capacity of the fuel tank) là dung tích của thùng nhiên liệu theo quy định của cơ sở sản xuất.

QCVN 52:2024/BGTVT

1.3.4. Nhiên liệu lỏng (liquid fuel) là nhiên liệu ở trạng thái lỏng trong các điều kiện nhiệt độ và áp suất thông thường.

1.3.5. Khối lượng bản thân xe (unladen mass) là khối lượng của xe không có lái xe, hành khách hoặc hàng hóa, nhưng có nhiên liệu được đổ tới mức bằng 90% dung tích thùng nhiên liệu, chất lỏng làm mát, dầu bôi trơn, bộ đồ sửa chữa thông thường kèm theo xe và bánh xe dự phòng (nếu có) để có thể sẵn sàng hoạt động được.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT**2.1. Các yêu cầu đối với thùng nhiên liệu**

2.1.1. Thùng nhiên liệu có thể được làm bằng vật liệu kim loại chống cháy hoặc vật liệu chất dẻo. Đối với thùng nhiên liệu làm bằng vật liệu kim loại chống cháy phải đáp ứng các yêu cầu từ mục 2.1.2 đến 2.1.5 của Quy chuẩn này và đối với thùng nhiên liệu làm bằng vật liệu chất dẻo phải đáp ứng các yêu cầu từ mục 2.1.2 đến 2.1.8 của Quy chuẩn này.

2.1.2. Các thùng nhiên liệu phải được chế tạo để chống lại sự ăn mòn của nhiên liệu.

2.1.3. Bất kỳ một áp suất dư hoặc bất kỳ áp suất nào vượt quá áp suất làm việc phải được tự cân bằng bởi thiết bị phù hợp (lỗ thông hơi, van an toàn,...).

2.1.4. Khả năng chống rò rỉ bằng chất lỏng

Các thùng nhiên liệu khi lắp các phụ kiện mà thường gắn liền với chúng sau khi thử theo mục A.1 Phụ lục A của Quy chuẩn này vỏ thùng nhiên liệu không được vỡ hoặc rò rỉ; tuy nhiên, thùng có thể bị biến dạng vĩnh viễn.

Thùng nhiên liệu được làm bằng vật liệu chất dẻo được coi là phù hợp yêu cầu này nếu thỏa mãn các quy định theo mục 2.1.7 của Quy chuẩn này.

2.1.5. Khả năng chống rò rỉ khi bị lật thùng

QCVN 52:2024/BGTVT

Nhiên liệu không được thoát ra ngoài qua nắp thùng hoặc qua các thiết bị được lắp đặt để cân bằng áp suất dư. Sau khi thử nghiệm theo mục A.2 Phụ lục A của Quy chuẩn này, nhiên liệu không được rò rỉ vượt quá 30 g/min.

2.1.5.1. Nắp thùng nhiên liệu phải được liên kết với ống nạp. Quy định này được coi là thỏa mãn nếu có nắp dự phòng ngăn chặn nhiên liệu dư thừa bay hơi hoặc tràn ra ngoài do mất nắp thùng nhiên liệu. Điều này có thể đạt được nếu sử dụng một trong những cách dưới đây:

2.1.5.1.1. Một nắp thùng nhiên liệu đóng mở tự động và không thể tháo rời.

2.1.5.1.2. Có thiết kế tránh nhiên liệu dư thừa bay hơi hoặc tràn do mất nắp thùng nhiên liệu.

2.1.5.1.3. Bất kỳ nắp thùng nhiên liệu dự phòng nào khác tương đương. Ví dụ, có thể bao gồm nhưng không giới hạn, một nắp thùng cố định bằng dây, xích hoặc chìa khóa vừa để khóa nắp thùng vừa để khởi động xe (trong trường hợp này, chìa khóa chỉ tháo rời được khỏi nắp thùng khi đã khóa). Tuy nhiên, đối với những ô tô không thuộc nhóm ô tô con và ô tô tải có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3,5 tấn thì việc sử dụng dây hay xích để cố định nắp thùng nhiên liệu là không đủ.

2.1.5.2. Gioăng làm kín giữa nắp thùng nhiên liệu và ống tiếp nhiên liệu phải được giữ chắc chắn ở đúng vị trí. Nắp phải được cố định chắc chắn với cổ ống tiếp nhiên liệu khi đóng.

2.1.6. Độ bền va chạm

Sau khi thử nghiệm theo mục B.1 Phụ lục B của Quy chuẩn này, thùng nhiên liệu không được rò rỉ.

2.1.7. Độ bền cơ học

Sau khi thử nghiệm theo mục B.2 Phụ lục B của Quy chuẩn này, thùng nhiên liệu và các phụ kiện của nó không được vỡ hoặc rò rỉ; tuy nhiên, nó có thể bị biến dạng vĩnh viễn.

2.1.8. Dán nhãn trên thùng nhiên liệu

QCVN 52:2024/BGTVT

Trên thùng nhiên liệu phải có tên thương mại hoặc ký hiệu nhận biết của nhà sản xuất. Tên thương mại hoặc ký hiệu nhận biết của nhà sản xuất phải rõ ràng, dễ đọc, khó tẩy xóa.

2.2. Các yêu cầu về lắp đặt hệ thống nhiên liệu trên xe

2.2.1. Thử nghiệm về lắp đặt hệ thống nhiên liệu trên xe có thể được thực hiện với kiểu loại thùng nhiên liệu và/hoặc kiểu loại xe. Khi thử nghiệm với kiểu loại thùng nhiên liệu thì cơ sở đăng ký thử nghiệm phải lắp đặt kiểu loại thùng nhiên liệu đó trên xe đáp ứng các điều kiện thử nghiệm. Thử nghiệm về lắp đặt hệ thống nhiên liệu trên xe có thể được thực hiện cùng với thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe.

2.2.2. Các lỗ thông hơi phải được thiết kế sao cho hơi nhiên liệu thoát ra từ lỗ thông hơi không bay vào khoang chở người hoặc những nơi có nhiệt độ cao như động cơ, hệ thống khí thải. Đặc biệt là khi thùng nhiên liệu được đổ đầy nhiên liệu thì nhiên liệu rò rỉ không được chảy xuống hệ thống khí thải mà phải được dẫn để chảy xuống đất.

2.2.3. Thùng nhiên liệu không được đặt ở trong khoang chở người hoặc trực tiếp lên bề mặt của khoang chở người (sàn xe, thành bên, vách ngăn) hoặc khoang khác liền với khoang chở người.

2.2.4. Phải có vách ngăn để ngăn thùng nhiên liệu với khoang chở người. Vách ngăn có thể có lỗ thông (để luồn dây) sao cho nhiên liệu không được chảy tự do từ thùng nhiên liệu vào khoang chở người hoặc các khoang khác liền với khoang chở người trong điều kiện sử dụng bình thường.

2.2.5. Mỗi thùng nhiên liệu phải được lắp chắc chắn và được đặt ở vị trí đảm bảo rằng tất cả nhiên liệu bị rò rỉ từ thùng nhiên liệu và các phụ kiện của nó phải được chảy xuống đất và không chảy vào khoang chở người hoặc các khoang khác liền với khoang chở người trong điều kiện sử dụng bình thường.

2.2.6. Lỗ của ống tiếp nhiên liệu không được đặt trong khoang chở người, khoang hành lý hoặc khoang động cơ.

QCVN 52:2024/BGTVT

2.2.7. Thùng nhiên liệu phải được lắp đặt để có khả năng bảo vệ được chống lại tác động của va chạm từ đằng trước hoặc sau xe; không có phần nhô ra ngoài xe, không được có các cạnh sắc ở gần thùng.

2.2.8. Thùng nhiên liệu và cổ ống tiếp nhiên liệu phải được thiết kế và lắp đặt trên xe để tránh sự tích điện tĩnh ở trên toàn bộ bề mặt của thùng. Nếu có sự tích điện trên bề mặt của thùng thì điện tích này phải được phóng vào kết cấu kim loại của khung xe hoặc một khối kim loại lớn thông qua một dây dẫn tốt.

2.2.9. Lắp đặt hệ thống nhiên liệu

2.2.9.1. Các bộ phận để lắp đặt thùng nhiên liệu phải được bảo vệ an toàn bằng các bộ phận của khung hoặc thân xe để thùng không va chạm vào chướng ngại vật trên mặt đường. Không cần sự bảo vệ này nếu phần dưới của thùng nhiên liệu cách xa nền đường hơn phần khung và thân xe ở phía trước nó.

2.2.9.2. Các ống và tất cả các phụ kiện khác để lắp đặt thùng nhiên liệu phải được bố trí trên xe ở các vị trí được bảo vệ tốt nhất có thể. Các chuyển động xoắn, uốn và dao động của các kết cấu của xe hay bộ phận truyền động không được gây ra ma sát, nén hoặc ép căng bất thường với các bộ phận lắp đặt thùng nhiên liệu.

2.2.9.3. Liên kết giữa các ống mềm với các phần cứng của bộ phận lắp đặt thùng nhiên liệu phải có kết cấu để chống rò rỉ dưới các điều kiện sử dụng khác nhau của xe, không bị ảnh hưởng bởi các chuyển động xoắn, uốn và dao động của kết cấu xe hay bộ phận truyền động.

2.2.9.4. Nếu ống tiếp nhiên liệu được đặt ở thành bên của xe thì nắp ống tiếp nhiên liệu khi đóng không được nhô ra khỏi bề mặt thành xe.

2.2.10. Lắp đặt hệ thống điện

2.2.10.1. Các dây điện mà không đặt trong ống bảo vệ phải được gắn vào kết cấu xe, thành bên hoặc vách ngăn. Các vị trí mà dây điện đi qua thành bên, vách ngăn phải được bảo vệ, tránh hư hỏng lớp cách điện.

QCVN 52:2024/BGTVT

2.2.10.2. Hệ thống điện phải được lắp đặt và trang bị các phụ kiện có thể chống lại sự mài mòn ở những chỗ tiếp xúc.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ**3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận**

Thùng nhiên liệu nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi đăng ký thử nghiệm, các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe, các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thùng nhiên liệu phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại mục 3.2.1 và 3.2.2. của Quy chuẩn này.

3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật của thùng nhiên liệu: các bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc tính kỹ thuật của thùng nhiên liệu và vật liệu chế tạo thùng nhiên liệu.

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử

Số lượng mẫu thử cho mỗi kiểu loại sản phẩm cần thử nghiệm gồm có:

02 thùng đối với thùng nhiên liệu kim loại, 02 thùng đối với loại thùng nhiên liệu được làm bằng vật liệu chất dẻo.

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại thùng nhiên liệu đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này

QCVN 52:2024/BGTVT

có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

QCVN 52:2024/BGTVT**Phụ lục A****Phương pháp thử thùng nhiên liệu chứa nhiên liệu lỏng****A.1. Thử khả năng chống rò rỉ bằng chất lỏng**

Thùng nhiên liệu phải được thử bằng áp suất chất lỏng bên trong khi thùng không lắp các phụ kiện. Thùng phải được đổ đầy bằng chất lỏng không cháy được. Sau khi đóng đường thông với bên ngoài, tăng áp suất từ từ thông qua ống nối cấp nhiên liệu từ thùng nhiên liệu đến động cơ, đến áp suất tương đối bên trong bằng 2 lần áp suất làm việc của thùng và trong bất kỳ trường hợp nào không được nhỏ hơn áp suất dư 30 kPa (0,3 bar), áp suất này được giữ trong thời gian 1 min.

A.2. Thử khả năng chống rò rỉ khi bị lật thùng

A.2.1. Thùng nhiên liệu và tất cả các phụ kiện của nó phải được lắp trên giá thử tương tự như cách lắp đặt trên xe sử dụng thùng nhiên liệu đó; điều này cũng áp dụng cho các hệ thống cân bằng áp suất dư trong thùng.

A.2.2. Giá thử phải quay quanh một trục nằm song song với trục dọc của xe.

A.2.3. Phép thử sẽ được thực hiện với thùng nhiên liệu được đổ ở 2 mức 90% và 30% dung tích của thùng bằng chất lỏng không cháy có tỷ trọng và độ nhớt gần với nhiên liệu thông thường được sử dụng (có thể chấp nhận dùng nước).

A.2.4. Thùng nhiên liệu phải được quay 90° từ vị trí lắp đặt sang bên phải. Thùng nhiên liệu phải được giữ ở vị trí này trong ít nhất là 5 min. Sau đó thùng nhiên liệu được quay tiếp 90° theo cùng chiều. Thùng nhiên liệu phải được giữ ở vị trí này, cho đến khi lật ngược hoàn toàn trong khoảng thời gian ít nhất là 5 min. Sau đó thùng nhiên liệu được quay trở lại vị trí bình thường. Chất lỏng thử nghiệm mà không chảy ngược từ hệ thống thông gió vào thùng nhiên liệu phải được hút ra và bổ sung lại chất lỏng nếu cần. Thùng nhiên liệu phải được quay 90° theo hướng ngược lại và giữ ở vị trí này ít nhất 5 min.

QCVN 52:2024/BGTVT

Thùng nhiên liệu phải được quay thêm 90° theo cùng hướng. Vị trí lật ngược hoàn toàn này được giữ ít nhất 5 min. Sau đó thùng nhiên liệu được quay ngược lại đến vị trí bình thường.

Tốc độ quay giá thử đối với mỗi lần quay 90° tiếp theo diễn ra trong thời gian từ 1 min đến 3 min.

QCVN 52:2024/BGTVT**Phụ lục B****Phương pháp thử thùng nhiên liệu được làm bằng vật liệu chất dẻo****B.1. Thử độ bền va chạm**

B.1.1. Thùng nhiên liệu phải được đổ đầy bằng nước hoặc chất lỏng khác, mà chất lỏng đó không làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật của vật liệu làm thùng nhiên liệu, và sau đó phải thử độ bền va chạm theo mục B.1.2 Phụ lục này.

B.1.2. Đồ gá thử va chạm bằng con lắc sẽ được sử dụng cho phép thử này. Khối va chạm phải được làm bằng thép và có hình chóp với các mặt tam giác đều và đế vuông, đỉnh chóp và các mép được vê tròn với bán kính 3 mm. Trọng tâm va chạm của con lắc phải trùng với trọng tâm của con lắc; khoảng cách từ trọng tâm đến trục quay của con lắc là 1 m. Khối lượng tổng cộng của con lắc là 15 kg. Năng lượng của con lắc ở thời điểm va chạm không được nhỏ hơn 30 Nm và càng gần giá trị này càng tốt.

B.1.3. Các phép thử phải được thực hiện trên 03 điểm của thùng nhiên liệu dễ bị tác động bởi sự va chạm từ phía trước và phía sau nhất. Các điểm dễ bị tác động bởi sự va chạm là các điểm tiếp xúc nhiều nhất hoặc là những điểm yếu nhất liên quan đến hình dạng của thùng nhiên liệu hoặc liên quan đến sự lắp đặt trên xe của thùng. Các điểm được chọn để thử nghiệm phải được chỉ ra trong báo cáo thử nghiệm.

B.1.4. Trong quá trình thử, thùng nhiên liệu phải được giữ nguyên vị trí bằng cách lắp đặt đồ gá ở mặt bên hoặc đối diện với mặt va chạm.

B.1.5. Theo lựa chọn của cơ sở sản xuất, tất cả các phép thử va chạm có thể được thực hiện trên một thùng nhiên liệu hoặc mỗi phép thử được thực hiện trên một thùng nhiên liệu khác nhau.

B.2. Thử độ bền cơ học

Thùng nhiên liệu phải được thử theo các điều kiện mô tả trong mục A.1 Phụ lục A của Quy chuẩn này. Thùng nhiên liệu và tất cả các phụ kiện của nó phải được lắp vào đồ gá thử theo cách phù hợp với kiểu lắp đặt trên xe sử dụng thùng đó. Chất lỏng được sử dụng để thử là nước được đổ đầy vào thùng. Áp suất tương đối trong thùng phải bằng 2 lần áp suất làm việc của thùng và trong bất kỳ trường hợp nào không được nhỏ hơn 30 kPa trong khoảng thời gian là 5 h.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 53:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ YÊU CẦU AN TOÀN CHỐNG CHÁY CỦA VẬT LIỆU SỬ
DỤNG TRONG KẾT CẤU NỘI THẤT XE CƠ GIỚI**
*National technical regulation on the burning behaviour of
materials used in the interior structure of certain categories of
motor vehicles*

Hà Nội - 2024

QCVN 53:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 53:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 12 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 53:2024/BGTVT thay thế QCVN 53:2019/BGTVT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 53:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ YÊU CẦU AN TOÀN CHỐNG CHÁY CỦA VẬT LIỆU SỬ DỤNG
TRONG KẾT CẤU NỘI THẤT XE CƠ GIỚI**

*National technical regulation on the burning behaviour of materials used in
the interior structure of certain categories of motor vehicles*

1. QUY ĐỊNH CHUNG**1.1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu an toàn chống cháy trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất ô tô khách có khối lượng toàn bộ lớn hơn 5 tấn và có số người cho phép chở từ 22 người trở lên (kể cả người lái) (sau đây gọi tắt là xe).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất của xe (gọi tắt là vật liệu); các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với vật liệu.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Khoang nội thất (*Interior compartment*): Khoảng không gian dành cho người ngồi trên xe được giới hạn bởi trần xe, sàn xe, thành phía trước, thành phía sau, thành bên, các cửa và kính che ngoài.

1.3.2. Vật liệu sản xuất (*Production materials*): Các sản phẩm dưới dạng vật liệu rời hoặc các linh kiện chế tạo sẵn, được cung cấp cho cơ sở sản xuất để lắp ráp lên xe phải kiểm tra, thử nghiệm theo Quy chuẩn này.

1.3.3. Ghế (*Seat*): Kết cấu riêng biệt hoặc một phần của kết cấu xe được thiết kế dành cho một người lớn ngồi. Thuật ngữ này áp dụng cho cả ghế đơn hoặc một phần của ghế băng dùng cho một người lớn ngồi.

QCVN 53:2024/BGTVT

1.3.4. Nhóm ghế (*Group of seats*): Ghế băng hoặc các ghế riêng biệt nhưng liền kề nhau cho một hoặc nhiều người lớn ngồi.

1.3.5. Ghế băng (*Bench seat*): Ghế được thiết kế và chế tạo có cấu trúc khung xương, đệm ngồi phù hợp cho hai người lớn/người trưởng thành ngồi trở lên.

1.3.6. Vật liệu lắp đặt theo phương thẳng đứng (*Material installed in a vertical position*): Vật liệu được lắp đặt trong khoang nội thất có độ dốc lớn hơn 15% so với phương ngang khi xe vận hành ở trạng thái không tải trên bề mặt phẳng nằm ngang.

1.3.7. Vật liệu lắp đặt theo phương ngang (*Material installed in a horizontal position*): Vật liệu được lắp đặt trong khoang nội thất có độ dốc không lớn hơn 15% so với phương ngang khi xe vận hành ở trạng thái không tải trên bề mặt phẳng nằm ngang.

1.3.8. Kiểu loại vật liệu (*Type of a material*): Các vật liệu không khác nhau về các đặc điểm cơ bản như:

- (a) Ký hiệu kiểu loại của nhà sản xuất;
- (b) Mục đích sử dụng (ví dụ: bọc ghế ngồi, ốp trần xe, vách ngăn,...)
- (c) Vật liệu cơ sở (ví dụ: len, chất dẻo, cao su, vật liệu pha trộn);
- (d) Số lớp (trong trường hợp là vật liệu tổng hợp);
- (đ) Các đặc điểm kỹ thuật khác có tác động đáng kể tới các đặc tính được quy định trong Quy chuẩn này.

1.3.9. Tốc độ cháy (*Burning rate*): Tỷ số giữa độ dài khoảng bị cháy (được đo theo Phụ lục A và/hoặc Phụ lục C của Quy chuẩn này) và thời gian cần thiết để cháy hết khoảng đó. Tốc độ cháy được tính bằng mm/min.

1.3.10. Vật liệu tổng hợp (*Composite material*): Vật liệu được ghép từ nhiều lớp vật liệu giống nhau hoặc khác nhau, được gắn chặt với nhau tại các bề mặt bằng gắn kết thấm, kết dính, mạ, hàn,... Trường hợp các vật liệu khác nhau được gắn kết với nhau không liên tục (ví dụ bằng cách may, hàn điểm, đinh tán) thì không được coi là vật liệu tổng hợp.

QCVN 53:2024/BGTVT

1.3.11. Bề mặt ngoài nội thất (*Exposed face*): Mặt quay ra phía ngoài khoang chở khách của vật liệu nội thất khi nó được lắp lên phương tiện.

1.3.12. Vật liệu bọc (*Upholstery*): Sự kết hợp vật liệu lót bên trong và vật liệu hoàn thiện bề mặt tạo thành đệm ghế ngồi.

1.3.13. Vật liệu ốp (*Interior lining(s)*): Các vật liệu được sử dụng để tạo thành bề mặt và nền của trần xe, vách ngăn hoặc sàn xe.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT**2.1. Yêu cầu về vật liệu sử dụng trên xe**

2.1.1. Các vật liệu sử dụng trong khoang nội thất phải đáp ứng các yêu cầu tại mục 2.2 của Quy chuẩn này.

2.1.2. Các vật liệu được sử dụng trong khoang nội thất phải được lắp đặt sao cho giảm thiểu các nguy cơ bùng phát và lây lan ngọn lửa.

2.1.3. Bất kỳ chất kết dính dùng để gắn vật liệu vào kết cấu đỡ của nó không được phép làm tăng đặc tính cháy của vật liệu.

2.2. Yêu cầu riêng đối với vật liệu

2.2.1. Các vật liệu sau đây phải được thử nghiệm tốc độ cháy theo phương ngang nêu tại Phụ lục A của Quy chuẩn này, bao gồm:

2.2.1.1. Các vật liệu được lắp đặt theo phương ngang trong khoang nội thất;

2.2.1.2. Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu nếu tốc độ cháy ngang của tất cả các mẫu thử không lớn hơn 100 mm/min hoặc ngọn lửa bị tắt trước điểm đo cuối cùng. Vật liệu thỏa mãn quy định tại mục 2.2.3 Quy chuẩn này thì cũng đáp ứng yêu cầu này.

2.2.2. Các vật liệu sau đây phải được thử nghiệm đặc tính nóng chảy nêu tại Phụ lục B của Quy chuẩn này, bao gồm:

2.2.2.1. Vật liệu được lắp đặt có chiều cao lớn hơn 500 mm so với mặt đệm ngồi và vật liệu trên nóc xe;

2.2.2.2. Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu nếu tất cả các mẫu thử không tạo thành giọt hoặc có tạo thành giọt thì giọt đó không làm cháy len bông.

QCVN 53:2024/BGTVT

2.2.3. Các vật liệu sau đây phải được thử nghiệm tốc độ cháy theo phương thẳng đứng nêu tại phụ lục C của Quy chuẩn này, bao gồm:

2.2.3.1. Vật liệu lắp đặt theo phương thẳng đứng trong khoang nội thất;

2.2.3.2. Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu nếu tốc độ cháy của tất cả các mẫu thử không lớn hơn 100 mm/min hoặc ngọn lửa bị tắt trước khi phá hủy sợi chỉ đánh dấu đầu tiên.

2.2.4. Đối với các loại vật liệu liệt kê dưới đây không phải tiến hành các thử nghiệm nêu tại các Phụ lục A, B, C của Quy chuẩn này, cụ thể:

2.2.4.1. Các phần chế tạo bằng kim loại hoặc thủy tinh.

2.2.4.2. Từng chi tiết riêng biệt của ghế ngồi có khối lượng thành phần phi kim loại nhỏ hơn 200 g. Nếu tổng khối lượng của phụ kiện vượt quá 400 g so với khối lượng vật liệu phi kim loại của mỗi ghế ngồi thì phải tiến hành thử nghiệm đối với từng vật liệu.

2.2.4.3. Các bộ phận có diện tích bề mặt hoặc thể tích không vượt quá các giá trị tương ứng:

(a) 100 cm² hoặc 40 cm³ đối với các bộ phận ghép nối với một chỗ ngồi riêng lẻ;

(b) 300 cm² hoặc 120 cm³ đối với mỗi hàng ghế và tối đa đối với mỗi mét dài của phần nội thất khoang chở khách mà bộ phận đó được phân bố trong xe và không ghép nối với một chỗ ngồi riêng lẻ.

2.2.4.4. Các bộ phận mà không thể thực hiện việc lấy mẫu theo kích thước quy định nêu trong mục A.3.1 Phụ lục A, mục B.3.1 Phụ lục B, và mục C.3.1 Phụ lục C của Quy chuẩn này.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm

Vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất của xe nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi đăng ký thử nghiệm, cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe; cơ sở sản xuất, nhập khẩu vật liệu phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại mục 3.2.1 và 3.2.2 của Quy chuẩn này.

3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật

Bản đăng ký thông số kỹ thuật bao gồm ít nhất các thông tin sau đây:

- (a) Vật liệu dùng cho;
- (b) Vật liệu cơ sở;
- (c) Vật liệu đơn/tổng hợp, số lớp (nếu có);
- (d) Độ dày tối đa/tối thiểu;
- (đ) Vị trí lắp đặt vật liệu.

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử

Các mẫu vật liệu sử dụng trên xe có số lượng mẫu phải thỏa mãn các yêu cầu trong mục A.1.1 Phụ lục A, mục B.1.1 Phụ lục B và mục C.1.1 Phụ lục C của Quy chuẩn này. Hình dạng, kích thước mẫu thử phải thỏa mãn các yêu cầu trong mục A.3.1 Phụ lục A, mục B.3.1 Phụ lục B và mục C.3.1 Phụ lục C của Quy chuẩn này.

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất của xe đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

QCVN 53:2024/BGTVT

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế./.

Phụ lục A**Thử nghiệm xác định tốc độ cháy của vật liệu theo phương ngang****A.1. Phương pháp lấy mẫu**

A.1.1. Phải tiến hành thử nghiệm đối với 5 mẫu thử trong trường hợp vật liệu là đẳng hướng, hoặc 10 mẫu thử trong trường hợp vật liệu là dị hướng (5 mẫu cho thử nghiệm theo mỗi hướng).

A.1.2. Phải lấy mẫu thử từ vật liệu thử nghiệm. Đối với các vật liệu có tốc độ cháy khác nhau theo các phương, phải tiến hành thử nghiệm đối với mỗi phương. Phải lấy mẫu và đặt mẫu thử trong thiết bị thử nghiệm sao cho đo được giá trị tốc độ cháy lớn nhất. Đối với vật liệu được cấp theo chiều rộng, phải cắt lấy mẫu có chiều dài không nhỏ hơn 500 mm chiều dài bao trùm toàn bộ chiều rộng đó; tiếp theo phải lấy mẫu có chiều dài ít nhất là 100 mm tính từ cạnh vật liệu và cách đều nhau. Các mẫu thử phải được lấy từ các thành phẩm theo cùng một phương pháp, nếu hình dạng của thành phẩm cho phép. Nếu độ dày của thành phẩm lớn hơn 13 mm, phải làm giảm độ dày về giá trị 13 mm bằng cách thực hiện quá trình gia công cơ khí đối với bề mặt không hướng ra phía khoang hành khách. Nếu không thể thực hiện được việc này, cơ quan thử nghiệm phải tiến hành thử nghiệm với độ dày ban đầu của vật liệu, và phải ghi rõ điều này trong báo cáo thử nghiệm.

Phải tiến hành thử nghiệm đối với vật liệu tổng hợp nếu chúng có cấu trúc đồng nhất. Đối với vật liệu được tạo thành từ nhiều lớp có cấu trúc khác nhau, không phải vật liệu tổng hợp, được xếp chồng lên nhau, thì phải tiến hành các thử nghiệm riêng biệt đối với tất cả các lớp vật liệu nằm trong khoảng độ dày là 13 mm tính từ bề mặt hướng ra phía khoang khách.

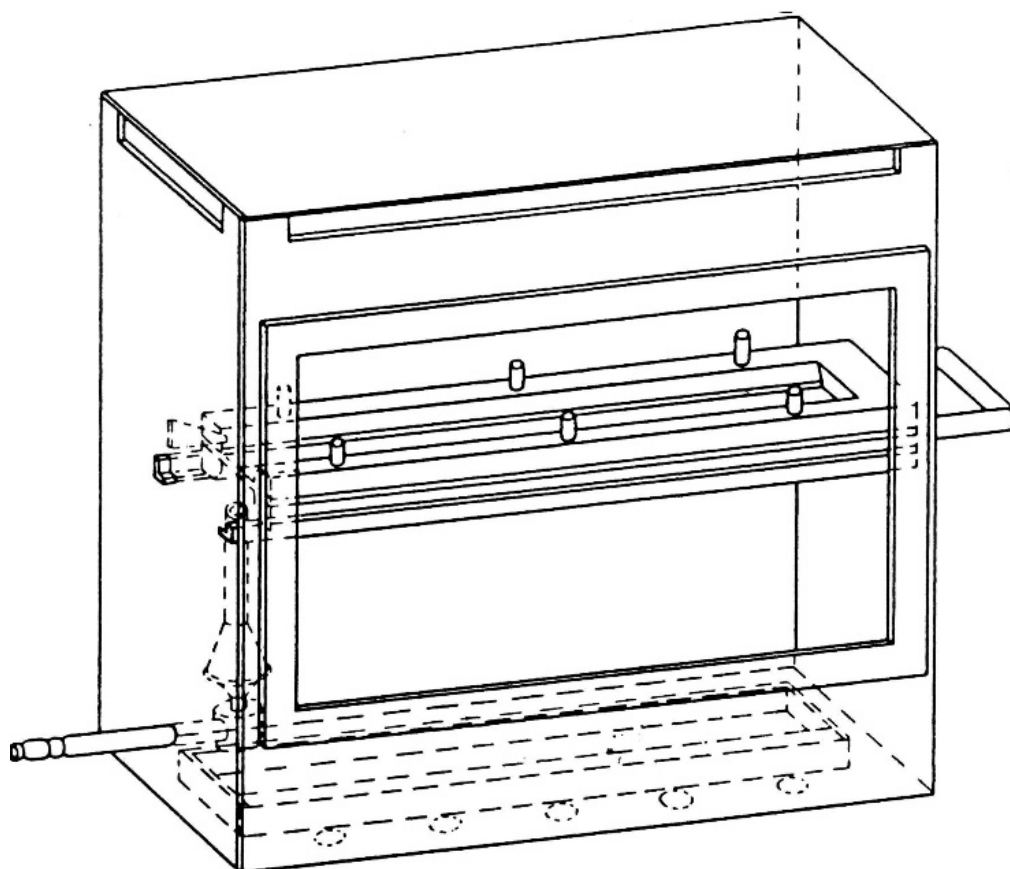
A.1.3. Mẫu thử được giữ nằm ngang trên một giá kẹp hình chữ U và hơ trên ngọn lửa trong 15 s trong một buồng cháy, ngọn lửa tác động vào đầu không kẹp giữ của mẫu thử. Phép thử kết thúc khi ngọn lửa tắt hoặc tại thời điểm mà ngọn lửa lan được một đoạn xác định.

QCVN 53:2024/BGTVT**A.2. Thiết bị thử nghiệm**

A.2.1. Buồng cháy (Xem Hình A.1), chế tạo bằng thép không gỉ và có kích thước như Hình A.2. Mặt trước của buồng cháy có một cửa sổ quan sát có khả năng chống cháy. Cửa sổ này có thể bao trùm mặt trước và có thể được chế tạo như một ô cửa ra vào.

Mặt đáy của buồng cháy có các lỗ thông, và mặt trên của buồng cháy có khe thông gió xung quanh. Buồng cháy được đặt trên 4 chân, ở độ cao 10 mm.

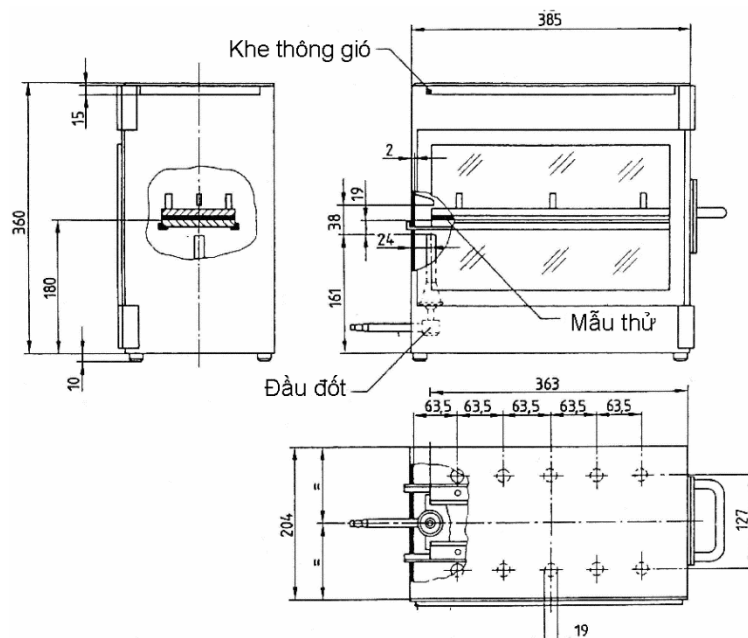
Buồng cháy có thể có một lỗ ở mặt bên để đưa giá kẹp mẫu thử vào; ở mặt bên đối diện, một lỗ nữa được tạo ra cho đường ống dẫn khí gas. Vật liệu nóng chảy được hứng vào một khay hứng (xem Hình A.3). Khay hứng được đặt ở đáy buồng cháy, ở giữa các lỗ thông hơi và không được che khuất bất cứ phần diện tích nào của lỗ.



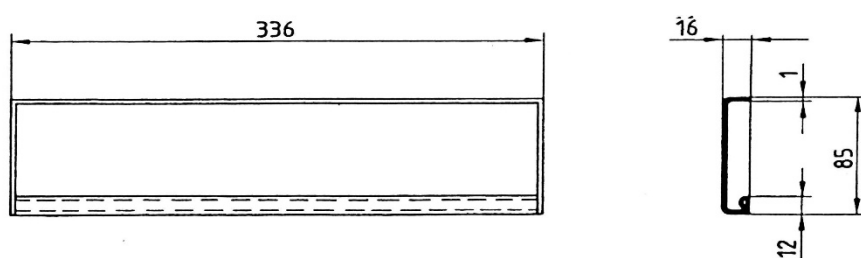
Hình A.1: Buồng cháy với giá kẹp mẫu thử và khay hứng

QCVN 53:2024/BGTVT

Kích thước tính bằng milimét

**Hình A.2: Buồng cháy**

Kích thước tính bằng milimét

**Hình A.3: Một khay hứng điện hình**

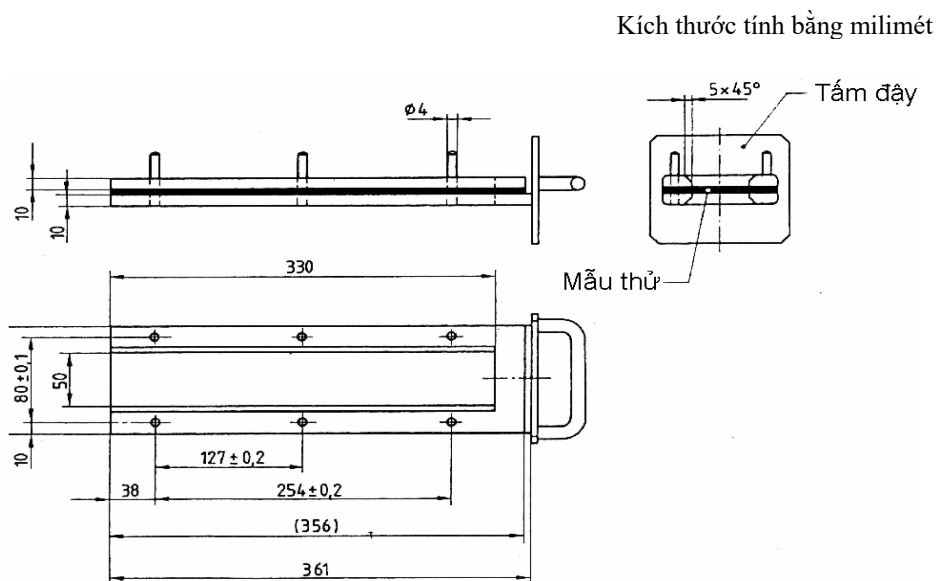
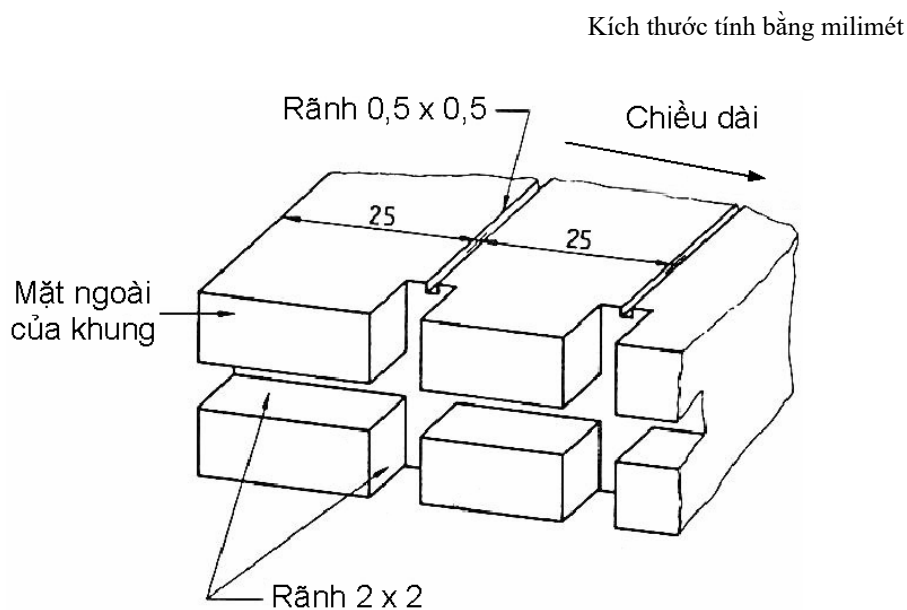
A.2.2. Giá kẹp mẫu, gồm 2 tấm hoặc khung kim loại chống ăn mòn hình chữ U. Kích thước của giá kẹp như Hình A.4.

Tấm phía dưới có các chốt, tấm phía trên có các lỗ tương ứng nhằm đảm bảo kẹp giữ mẫu chắc chắn. Các chốt này cũng được sử dụng làm các điểm đo ở đầu và cuối khoảng cháy.

Một giá đỡ có dạng các dây chịu nhiệt đường kính 0,25 mm căng ngang qua khung theo các đoạn cách nhau 25 mm trên tấm chữ U phía dưới (xem Hình A.5).

QCVN 53:2024/BGTVT

Mặt phẳng phía dưới của mẫu phải nằm cao hơn sàn buồng cháy là 178 mm. Khoảng cách của mép trước của giá kẹp mẫu so với mặt bên của buồng phải là 22 mm; khoảng cách của hai cạnh dọc của giá kẹp mẫu so với hai bên thành buồng phải là 50 mm (tất cả các kích thước được đo bên trong) (xem Hình A.1 và Hình A.2).

**Hình A.4: Giá kẹp mẫu****Hình A.5: Tiết diện của khung chữ U phía dưới được thiết kế có dây đỡ**

A.2.3. Đầu đốt khí

Nguồn lửa được cấp bởi đèn đốt Bunsen có đường kính trong là $9,5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$. Nguồn lửa được bố trí trong buồng thử sao cho tâm của đầu đốt nằm dưới và cách tâm của mép dưới phía đầu hở của mẫu thử một đoạn là 19 mm (xem Hình A.2).

A.2.4. Khí thử nghiệm

Khí cung cấp cho đèn đốt phải có nhiệt trị $\approx 38 \text{ MJ/m}^3$ (ví dụ như khí tự nhiên).

A.2.5. Lược bằng kim loại, có độ dài ít nhất 110 mm, có từ 7 đến 8 răng tròn, trơn nhẵn ứng với mỗi đoạn dài 25 mm.

A.2.6. Đồng hồ đo thời gian, có độ chính xác tới 0,5 s.

A.2.7. Tủ hút gió.

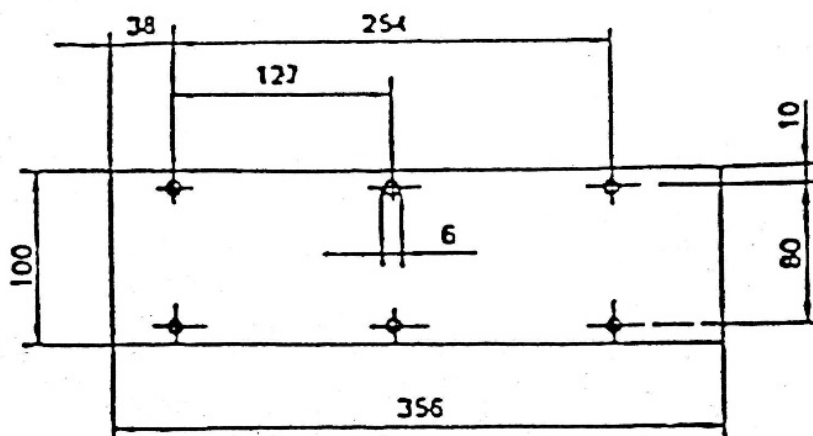
Có thể đặt buồng cháy vào trong một hệ thống tủ hút gió, với điều kiện thể tích bên trong của tủ phải lớn hơn tối thiểu 20 lần, nhưng không quá 110 lần, thể tích của buồng cháy, đồng thời một trong ba kích thước chiều dài, chiều rộng hoặc chiều cao không được lớn hơn quá 2,5 lần hai kích thước còn lại. Trước khi thử nghiệm, phải đo tốc độ theo phương thẳng đứng của không khí đi qua tủ hút gió ở vị trí 100 mm phía trước và phía sau vị trí đặt buồng cháy. Giá trị vận tốc này phải nằm trong khoảng $0,10 \text{ m/s} \div 0,30 \text{ m/s}$ để tránh sự bất tiện do sản phẩm của quá trình cháy gây ra cho người vận hành. Có thể sử dụng một tủ hút gió được thông gió tự nhiên với tốc độ gió thích hợp.

A.3. Mẫu thử**A.3.1. Hình dạng và kích thước**

A.3.1.1. Hình dạng và kích thước của các mẫu thử được cho trên Hình A.6. Độ dày của mẫu thử tương đương với độ dày của sản phẩm được thử nghiệm. Giá trị độ dày này không được lớn hơn 13 mm. Khi thực hiện việc lấy mẫu, mẫu thử phải có tiết diện không đổi trên toàn bộ chiều dài.

QCVN 53:2024/BGTVT

Kích thước tính bằng milimét

**Hình A.6: Mẫu thử**

A.3.1.2. Nếu hình dạng và kích thước của sản phẩm không cho phép thực hiện lấy mẫu theo kích thước đã cho thì phải đảm bảo các kích thước tối thiểu sau:

(a) Đối với mẫu thử có chiều rộng từ 3 mm ÷ 60 mm thì chiều dài phải là 356 mm. Trong trường hợp này vật liệu được thử nghiệm ở bề rộng của sản phẩm;

(b) Đối với mẫu thử có chiều rộng từ 60 mm ÷ 100 mm thì chiều dài tối thiểu phải là 138 mm. Trong trường hợp này độ dài đoạn có thể cháy được tương đương với chiều dài mẫu thử, phép đo được bắt đầu từ điểm đo đầu tiên.

A.3.1.3. Kích thước mẫu thử được thể hiện trong báo cáo thử nghiệm

A.3.2. Điều kiện thử

Mẫu thử phải ở trong điều kiện môi trường nhiệt độ $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm tương đối $50\% \pm 5\%$ trong ít nhất 24 h nhưng không quá 7 ngày, và phải duy trì điều kiện này cho đến thời điểm ngay trước khi thử nghiệm.

A.4. Quy trình thử

A.4.1. Đặt mẫu thử có bề mặt phủ lông sợi hoặc búi sợi lên mặt phẳng và chải hai lần ngược chiều sợi bằng lược kim loại (xem mục A.2.5).

A.4.2. Đặt mẫu thử vào giá kẹp mẫu (xem mục A.2.2) sao cho mặt ngoài hướng xuống ngọn lửa.

QCVN 53:2024/BGTVT

A.4.3. Điều chỉnh ngọn lửa khí gas tới độ cao 38 mm bằng cách sử dụng vạch dấu trong buồng cháy, đóng đường nạp không khí của đầu đốt. Trước khi tiến hành phép thử đầu tiên, ngọn lửa phải cháy ổn định trong khoảng thời gian ít nhất là 1 min.

A.4.4. Đưa giá kẹp mẫu vào trong buồng cháy sao cho đầu của mẫu thử được hơ trên ngọn lửa và ngắt dòng khí gas sau 15s.

A.4.5. Phép đo thời gian cháy được bắt đầu từ thời điểm chân của ngọn lửa cháy qua điểm đo đầu tiên. Quan sát sự lan truyền của ngọn lửa ở bề mặt nào cháy nhanh hơn (mặt dưới hoặc mặt trên).

A.4.6. Phép đo thời gian cháy kết thúc khi ngọn lửa cháy đến điểm đo cuối cùng, hoặc khi ngọn lửa tắt trước khi cháy được đến điểm đo cuối cùng. Nếu ngọn lửa không cháy được đến điểm đo cuối cùng thì tiến hành đo đoạn cháy được tính đến điểm ngọn lửa bị tắt. Đoạn cháy được là phần bị phân hủy của mẫu thử, nghĩa là bị phá hủy trên bề mặt hoặc bên trong do sự cháy.

A.4.7. Trong trường hợp mẫu thử không bắt lửa hoặc không tiếp tục cháy sau khi đầu đốt tắt lửa, hoặc khi ngọn lửa tắt trước khi cháy đến điểm đo đầu tiên, tức là không đo được thời gian cháy, ghi vào báo cáo thử nghiệm là tốc độ cháy bằng 0 mm/min.

A.4.8. Khi thực hiện một loạt phép thử hoặc thực hiện lại phép thử, phải đảm bảo rằng nhiệt độ tối đa của buồng cháy và giá kẹp mẫu là 30°C trước khi bắt đầu phép thử tiếp theo.

A.5. Tính toán

Tốc độ cháy B tính bằng mm/min theo công thức sau:

$$B = 60 S/t$$

Trong đó:

S - chiều dài đoạn cháy được, tính theo [mm];

t - thời gian để cháy đoạn S, tính theo [s].

Chỉ tính toán tốc độ cháy (B) của mỗi mẫu thử khi ngọn lửa cháy đến điểm đo cuối cùng hoặc cháy đến hết mẫu thử.

QCVN 53:2024/BGTVT**Phụ lục B**
Thử nghiệm xác định đặc tính nóng chảy của vật liệu**B.1. Phương pháp lấy mẫu**

B.1.1. Phải tiến hành thử nghiệm đối với 4 mẫu thử ở cả hai bề mặt (nếu các bề mặt không giống nhau).

B.1.2. Đặt mẫu thử ở vị trí nằm ngang và đưa vào trong lò sấy điện. Khay hứng được đặt phía dưới mẫu thử để hứng các giọt nóng chảy. Đặt một ít len bông trong khay hứng đó để xác định có giọt gây cháy hay không.

B.2. Thiết bị thử nghiệm

Thiết bị thử nghiệm bao gồm (xem Hình B.1):

- (a) Một lò sấy điện;
- (b) Một giá đỡ mẫu thử có lắp một vỉ lưới;
- (c) Một khay hứng (để hứng các giọt nóng chảy);
- (d) Một giá đỡ (để lắp đặt các thiết bị thử nghiệm).

B.2.1. Nguồn nhiệt là một lò sấy điện có công suất hữu ích là 500 W. Bề mặt bức xạ nhiệt phải được chế tạo từ một tấm thạch anh trong suốt có đường kính là $100\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$.

Nhiệt tỏa ra từ thiết bị được đo tại bề mặt đặt song song và cách bề mặt của lò sấy 30 mm phải là 3 W/cm^2 .

B.2.2. Giá đỡ mẫu thử là một vòng kim loại (xem Hình B.1). Trên giá đỡ này đặt một vỉ lưới bằng sợi dây thép không gỉ với kích thước như sau:

- (a) Đường kính trong: 118 mm;
- (b) Kích thước mắt lưới: hình vuông cạnh 2,10 mm;
- (c) Đường kính sợi dây thép: 0,70 mm.

B.2.3. Khay hứng là một ống hình trụ có đường kính trong là 118 mm và chiều sâu là 12 mm. Khay hứng phải được lắp đầy len bông.

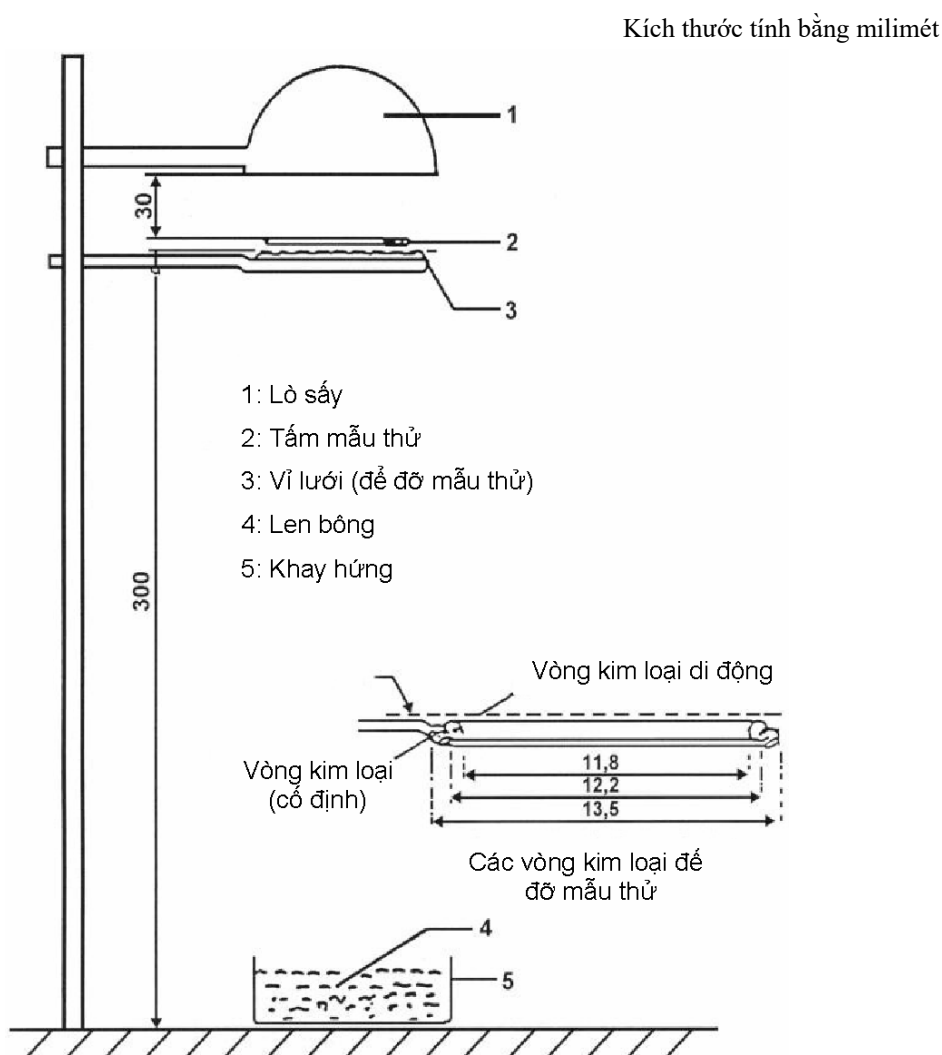
QCVN 53:2024/BGTVT

B.2.4. Một cột trụ thẳng đứng sẽ đỡ các thiết bị đã nêu trong các mục B.2.1, B.2.2 và B.2.3 của Phụ lục này.

Lò sấy được đặt trên đỉnh đầu cột giá đỡ sao cho bề mặt bức xạ nhiệt nằm ngang và sự bức xạ nhiệt hướng xuống dưới.

Phải lắp một tay quay/đòn bẩy ở cột đỡ để nâng giá đỡ lò sấy lên từ từ. Đồng thời phải lắp một cơ cấu khóa hãm để đảm bảo có thể đưa lò sấy về vị trí bình thường của nó.

Ở vị trí bình thường, trục của lò sấy, giá đỡ mẫu thử và đồ chứa phải trùng khớp với nhau.



Hình B.1: Thiết bị thử nghiệm xác định đặc tính nóng chảy của vật liệu

QCVN 53:2024/BGTVT**B.3. Mẫu thử**

B.3.1. Mẫu thử phải có kích thước 70 mm x 70 mm. Các mẫu thử phải được lấy từ các thành phẩm theo cùng một phương pháp, nếu hình dạng của thành phẩm cho phép. Nếu độ dày của thành phẩm lớn hơn 13 mm, phải làm giảm độ dày về giá trị 13 mm bằng cách thực hiện quá trình gia công cơ khí đối với bề mặt không hướng ra phía khoang khách. Nếu không thể thực hiện được việc này, cơ sở thử nghiệm phải tiến hành thử nghiệm với độ dày ban đầu của vật liệu và phải ghi rõ điều này trong báo cáo thử nghiệm. Kích thước và khối lượng mẫu thử được thể hiện trong báo cáo thử nghiệm

B.3.2. Phải tiến hành thử nghiệm đối với vật liệu tổng hợp nếu chúng có cấu trúc đồng nhất.

B.3.3. Trong trường hợp vật liệu được tạo thành từ nhiều lớp có cấu trúc khác nhau, không phải vật liệu tổng hợp, được xếp chồng lên nhau, thì phải tiến hành các thử nghiệm riêng biệt đối với tất cả các lớp vật liệu nằm trong khoảng độ dày là 13 mm tính từ bề mặt hướng ra phía khoang khách.

B.3.4. Tổng khối lượng của mẫu thử được thử nghiệm tối thiểu phải là 2 g. Nếu khối lượng của một mẫu thử nhỏ hơn giá trị đó, phải bổ sung thêm đủ số lượng mẫu.

B.3.5. Nếu hai bề mặt của vật liệu không giống nhau, phải tiến hành thử nghiệm đối với cả hai bề mặt, nghĩa là phải tiến hành thử nghiệm đối với 8 mẫu thử. Mẫu thử và len bông phải ở trong môi trường có nhiệt độ $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm tương đối $50\% \pm 5\%$ trong ít nhất 24 h, và phải duy trì điều kiện này tới thời điểm ngay trước thử nghiệm.

B.4. Quy trình thử

B.4.1. Đặt mẫu thử lên giá đỡ mẫu. Giá đỡ mẫu được chỉnh vị trí sao cho khoảng cách giữa bề mặt lò sấy và mặt trên của mẫu thử là 30 mm.

B.4.2. Khay hứng có chứa len bông bên trong, được đặt phía dưới và cách vỉ lưới của giá đỡ mẫu một khoảng là 300 mm.

B.4.3. Để lò sấy sang một bên sao cho nó không thể tỏa nhiệt lên mẫu thử và bật điện. Khi lò sấy đạt tới trạng thái thử nghiệm thì đặt lò sấy ở phía trên mẫu thử và bắt đầu đo thời gian.

QCVN 53:2024/BGTVT

B.4.4. Nếu vật liệu bị nóng chảy hoặc biến dạng thì phải điều chỉnh chiều cao của lò sấy để duy trì giá trị khoảng cách 30 mm đã nêu.

B.4.5. Nếu vật liệu bốc cháy thì sau đó 3 s đặt lò sấy sang một bên. Đưa lò sấy trở về vị trí cũ khi ngọn lửa đã tắt, và quy trình tương tự được lặp đi lặp lại liên tục tùy theo mức độ sự cần thiết trong suốt khoảng thời gian 5 min đầu tiên của thử nghiệm.

Sau phút thứ năm của phép thử nghiệm, tiếp tục thực hiện phép thử thêm 5 phút theo các trường hợp sau:

(a) Nếu mẫu thử đã tắt lửa (mẫu thử có thể đã bốc cháy hoặc chưa bốc cháy trong 5 min đầu tiên thử nghiệm) thì giữ nguyên vị trí của lò sấy, ngay cả khi tấm mẫu thử bắt đầu bốc cháy trở lại;

(b) Nếu mẫu thử đang cháy thì chờ đến khi tắt lửa rồi mới đưa lò sấy trở lại vị trí.

B.5. Kết quả thử nghiệm

Phải ghi lại các hiện tượng quan sát được vào báo cáo thử nghiệm, ví dụ:

(a) Không tạo thành giọt;

(b) Có tạo thành giọt, không cháy len bông;

(c) Có tạo thành giọt, cháy len bông.

QCVN 53:2024/BGTVT**Phụ lục C****Thử nghiệm xác định tốc độ cháy của vật liệu theo phương thẳng đứng****C.1. Phương pháp lấy mẫu**

C.1.1. Phải tiến hành thử nghiệm đối với 3 mẫu thử nếu vật liệu là đẳng hướng, hoặc với 6 mẫu thử nếu vật liệu là dị hướng.

C.1.2. Thử nghiệm này được tiến hành bằng cách đưa mẫu thử được giữ theo vị trí thẳng đứng vào một ngọn lửa rồi xác định tốc độ lan truyền của ngọn lửa trên vật liệu được thử.

C.2. Thiết bị thử nghiệm

Thiết bị thử nghiệm bao gồm:

- (a) Một giá kẹp mẫu;
- (b) Một đầu đốt;
- (c) Một hệ thống thông gió để hút khí gas và các sản phẩm cháy;
- (d) Một dưỡng mẫu;
- (e) Các sợi chỉ đánh dấu làm bằng bông trắng được làm bóng có mật độ tuyến tính tối đa là 50 tex.

C.2.1. Giá kẹp mẫu thử gồm một khung hình chữ nhật chiều dài 560 mm, có 2 cạnh dài là hai thanh song song liên kết cứng với nhau cách nhau 150 mm, trên đó có gắn các chốt để lắp mẫu thử. Mẫu thử được lắp lên giá kẹp mẫu tại vị trí một mặt phẳng cách khung giá kẹp ít nhất là 20 mm. Các chốt để lắp mẫu thử phải có đường kính không lớn hơn 2 mm và độ dài tối thiểu là 27 mm. Các chốt được gắn trên 2 thanh cạnh dài của khung hình chữ nhật tại các vị trí được minh họa trong Hình C.1 Khung hình chữ nhật được lắp lên một giá đỡ thích hợp để giữ cho 2 thanh này theo phương thẳng đứng trong suốt quá trình thử nghiệm. Để định vị mẫu thử trên các chốt tại vị trí một mặt phẳng cách khung giá kẹp mẫu như đã nêu, có thể gắn các chân đỡ có đường kính 2 mm sát bên cạnh các chốt đó.

Giá kẹp mẫu thể hiện trên hình C.1 có thể được thay đổi bề rộng để gá đặt mẫu.

QCVN 53:2024/BGTVT

Để gá đặt mẫu thử theo phương thẳng đứng, có thể sử dụng các dây chịu nhiệt có đường kính 0,25 mm căng ngang qua mẫu, cách nhau 25 mm theo chiều cao của giá kẹp mẫu. Ngoài ra, mẫu thử có thể được gá đặt bằng các kẹp bổ sung cho giá kẹp mẫu.

C.2.2. Đầu đốt được mô tả trong Hình C.3.

Khí gas cung cấp cho đầu đốt có thể là khí propan thương phẩm hoặc khí butan thương phẩm.

Đầu đốt phải được đặt ở phía trước, nhưng thấp hơn mẫu thử sao cho nó nằm trong mặt phẳng đi qua đường tâm dọc của mẫu thử và vuông góc với bề mặt mẫu thử (xem Hình C.2), và trục dọc của đầu đốt nghiêng lên trên một góc 30° so với phương thẳng đứng nhìn theo hướng cạnh phía dưới của mẫu thử. Khoảng cách giữa mặt nút của đầu đốt và cạnh dưới của mẫu thử là 20 mm.

C.2.3. Có thể đặt các thiết bị thử nghiệm trong một hệ thống tủ hút gió. Kích thước và hình dạng của tủ hút phải đảm bảo các kết quả thử nghiệm không bị ảnh hưởng. Trước khi thử nghiệm, phải đo tốc độ theo phương thẳng đứng của không khí đi qua tủ hút gió ở vị trí 100 mm phía trước và phía sau vị trí đặt buồng cháy. Giá trị vận tốc này phải nằm trong khoảng $0,10 \text{ m/s} \div 0,30 \text{ m/s}$ để tránh sự bất tiện do sản phẩm của quá trình cháy gây ra cho người vận hành. Có thể sử dụng một tủ hút gió được thông gió tự nhiên với tốc độ gió thích hợp.

C.2.4. Phải sử dụng một dưỡng mẫu phẳng, cứng, chế tạo bằng kim loại phù hợp, có kích thước tương đương với kích thước của mẫu thử. Trên dưỡng mẫu khoan các lỗ đường kính $\approx 2 \text{ mm}$ tại các vị trí sao cho khoảng cách giữa tâm các lỗ tương đương với khoảng cách giữa các chốt trên giá kẹp mẫu (xem Hình C.1). Các lỗ này phải cách đều về hai bên của đường tâm dọc của dưỡng mẫu.

C.3. Mẫu thử**C.3.1.** Mẫu thử phải có kích thước là 560 mm x 170 mm.

Nếu kích thước của vật liệu không cho phép lấy mẫu với kích thước trên, phép thử phải được thực hiện với mẫu có chiều cao tối thiểu 380 mm và chiều rộng tối thiểu 3 mm.

QCVN 53:2024/BGTVT

C.3.2. Vật liệu nêu tại mục 2.2.3.1 của Quy chuẩn này, khi chiều dày của mẫu lớn hơn 13 mm, thì phải làm giảm độ dày về 13 mm bằng cách thực hiện gia công cơ khí đối với bề mặt không hướng ra khoang nội thất. Nếu không thể thực hiện được, cơ quan thử nghiệm phải tiến hành thử nghiệm với chiều dày ban đầu của vật liệu và ghi rõ trong báo cáo thử nghiệm. Phải tiến hành thử nghiệm đối với vật liệu tổng hợp nếu chúng có cấu trúc đồng nhất. Trong trường hợp vật liệu được tạo thành từ nhiều lớp có cấu trúc khác nhau, không phải vật liệu tổng hợp, được xếp chồng lên nhau, thì phải tiến hành các thử nghiệm riêng biệt đối với tất cả các lớp vật liệu nằm trong khoảng độ dày là 13 mm tính từ bề mặt hướng ra phía khoang nội thất.

C.3.3. Mẫu thử phải ở trong môi trường có nhiệt độ $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm tương đối $50\% \pm 5\%$ trong ít nhất 24 h, và phải duy trì điều kiện này tới thời điểm ngay trước thử nghiệm.

C.3.4. Kích thước của mẫu thử được thể hiện trong báo cáo thử nghiệm

C.4. Quy trình thử

C.4.1. Phép thử phải được tiến hành trong môi trường khí quyển có nhiệt độ nằm trong khoảng $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm tương đối nằm trong khoảng $15\% \div 80\%$.

C.4.2. Đầu đốt phải được đốt nóng sơ bộ trong 2 min. Chiều cao ngọn lửa được điều chỉnh đến độ cao $40\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$. Chiều cao này là khoảng cách giữa đầu mút của đầu đốt và đỉnh chóp phần màu vàng của ngọn lửa khi ngọn lửa cháy theo phương thẳng đứng và được quan sát trong điều kiện ánh sáng mờ.

C.4.3. Đặt mẫu thử trên các chốt của giá kẹp mẫu. Phải đảm bảo rằng các chốt này đi qua các điểm được đánh dấu trên mẫu thử nhờ dưỡng mẫu, và mẫu thử cách khung giá kẹp ít nhất là 20 mm. Giá kẹp mẫu được lắp lên giá đỡ sao cho mẫu thử ở vị trí thẳng đứng.

C.4.4. Các sợi chỉ đánh dấu được căng ngang phía trước mẫu thử tại các vị trí minh họa trong Hình C.1. Ở mỗi vị trí, buộc một vòng dây sao cho hai đoạn dây chỉ nằm cách mặt phẳng phía trước của mẫu thử lần lượt là 1 mm và 5 mm.

Mỗi vòng dây được buộc với một thiết bị định giờ thích hợp. Các sợi chỉ được căng với lực căng thích hợp để duy trì vị trí tương đối so với mẫu thử.

QCVN 53:2024/BGTVT

C.4.5. Ngọn lửa được tác dụng vào mẫu thử trong 5 s. Sự bắt lửa được coi là xảy ra nếu mẫu thử tiếp tục cháy trong 5 s sau khi tách ngọn lửa khỏi mẫu thử. Nếu sự bắt lửa không xảy ra, ngọn lửa được cho tác dụng vào một mẫu thử khác trong 15 s.

C.4.6. Nếu có bất kỳ một kết quả nào trong mỗi nhóm 3 mẫu thử vượt quá 50% so với kết quả tối thiểu, phải tiến hành thử nghiệm đối với một nhóm 3 mẫu thử khác ở bề mặt đó hoặc theo hướng đó. Nếu có 1 hoặc 2 mẫu thử trong bất kỳ nhóm 3 mẫu thử nào không cháy đến sợi chỉ đánh dấu trên cùng, phải tiến hành thử nghiệm đối với một nhóm 3 mẫu thử khác ở bề mặt đó hoặc theo hướng đó.

C.4.7. Đo các giá trị thời gian dưới đây, tính bằng giây (s):

(a) thời gian từ khi bắt đầu cho ngọn lửa mới tác dụng vào mẫu thử tới khi sợi chỉ đánh dấu đầu tiên bị đứt (t_1);

(b) thời gian từ khi bắt đầu cho ngọn lửa mới tác dụng vào mẫu thử tới khi sợi chỉ đánh dấu thứ hai bị đứt (t_2);

(c) thời gian từ khi bắt đầu cho ngọn lửa mới tác dụng vào mẫu thử tới khi sợi chỉ đánh dấu thứ ba bị đứt (t_3).

C.4.8. Nếu mẫu thử không cháy hoặc không tiếp tục cháy sau khi đầu đốt ngừng cấp lửa hoặc ngọn lửa được dập tắt trước khi sợi chỉ đánh dấu đầu tiên bị đứt thì không có thời gian cháy, tốc độ được ghi là 0 mm/s.

C.4.9. Nếu mẫu bắt lửa và ngọn lửa của mẫu cháy đạt đến chiều cao của sợi chỉ đánh dấu thứ 3 mà không phá hủy sợi chỉ đánh dấu đầu tiên và thứ hai (ví dụ: do đặc tính của mẫu vật liệu mỏng), tốc độ ghi được coi là lớn hơn 100 m/min.

C.5. Kết quả thử nghiệm

Phải ghi lại các hiện tượng quan sát được vào báo cáo thử nghiệm, bao gồm:

(a) Các khoảng thời gian cháy: t_1 , t_2 và t_3 [s];

(b) Độ dài đoạn cháy được tương ứng: d_1 , d_2 và d_3 [mm].

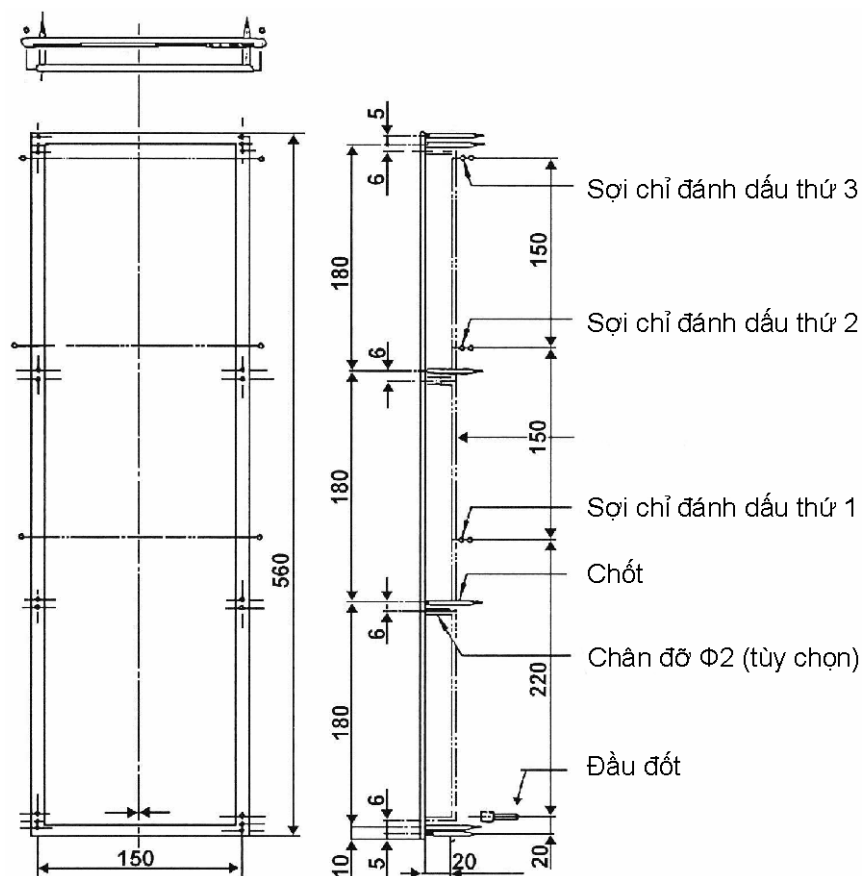
Đối với mẫu thử mà ngọn lửa lan tới sợi chỉ đánh dấu đầu tiên chậm nhất, tốc độ cháy V_1 và V_2 và V_3 (nếu có) được tính như sau:

$$V_i = 60 d_i / t_i \text{ (mm/s)}$$

Lấy giá trị tốc độ cháy cao nhất trong ba giá trị V_1 , V_2 và V_3 .

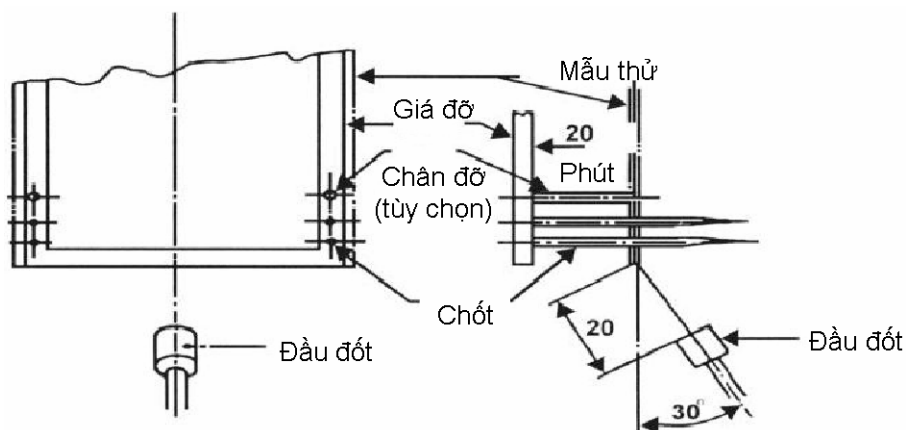
QCVN 53:2024/BGTVT

Kích thước tính bằng milimét



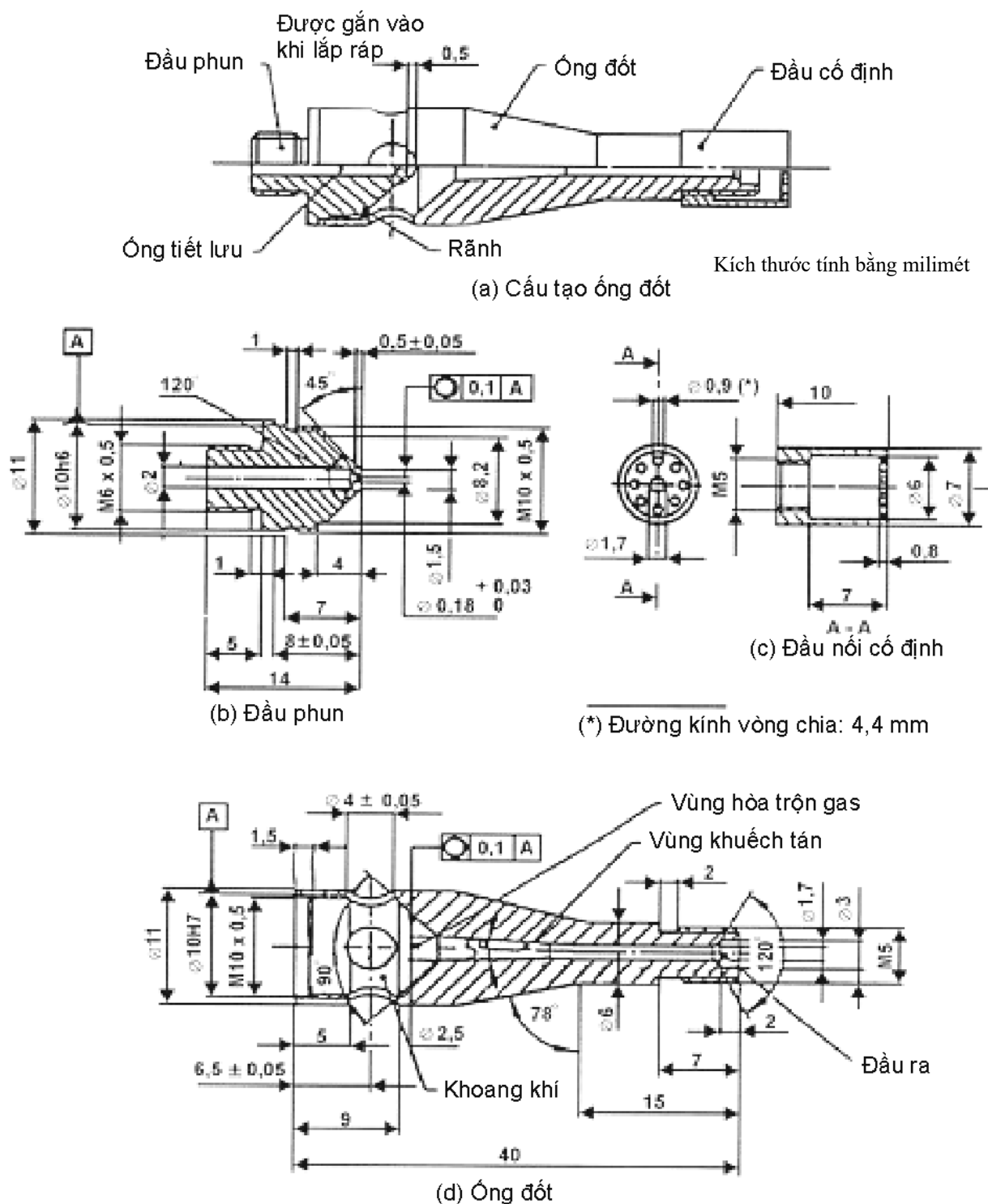
Hình C.1: Giá kẹp mẫu

Kích thước tính bằng milimét



Hình C.2: Vị trí của đầu đốt

QCVN 53:2024/BGTVT



Hình C.3: Đầu đốt khí gas



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 78:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ VÀNH HỢP KIM NHẹ DÙNG CHO XE Ô TÔ**
*National technical regulation on
light alloy wheels for automobiles*

Hà Nội - 2024

QCVN 78:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 78:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 78:2024/BGTVT thay thế QCVN 78:2014/BGTVT.

QCVN 78:2024/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ VÀNH HỢP KIM NHẹ DÙNG CHO XE Ô TÔ**
*National technical regulation on
light alloy wheels for automobiles*

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô mới (sau đây gọi tắt là vành xe hợp kim nhẹ), được sử dụng cho mục đích lắp trên xe hoặc làm vành thay thế cho xe cơ giới thuộc nhóm ô tô con (nhóm M1), nhóm ô tô tải có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn (nhóm N1). Vành hợp kim nhẹ bao gồm vành xe hợp kim nhôm và vành xe hợp kim magie.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu vành xe hợp kim nhẹ; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với vành xe hợp kim nhẹ.

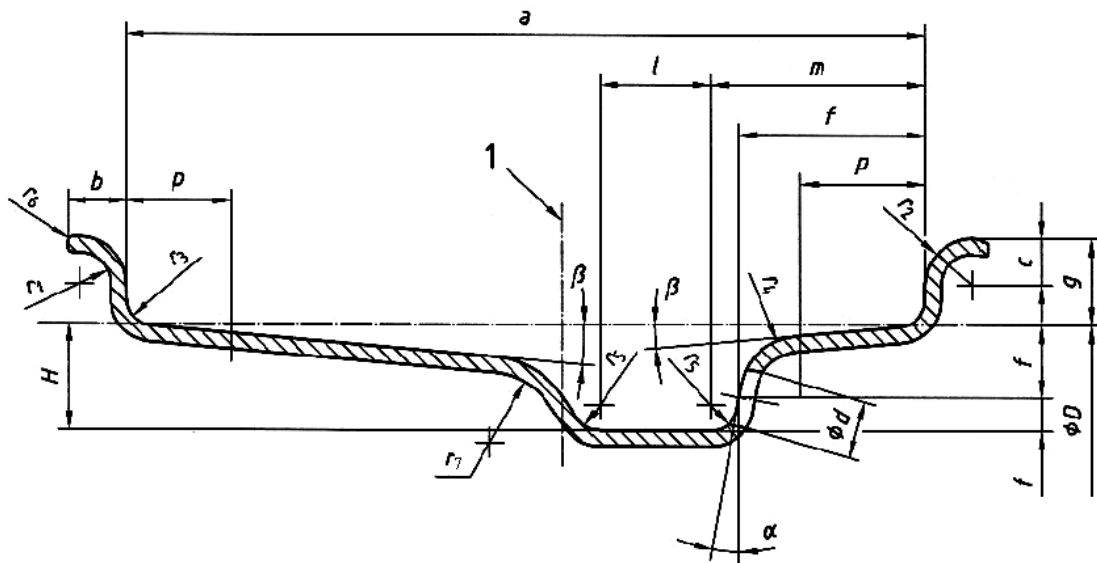
1.3. Giải thích từ ngữ

Các thuật ngữ sau đây được dùng trong Quy chuẩn này:

1.3.1. Vành xe

Là bộ phận mang tải quay nằm giữa lốp và trục, thông thường gồm có 02 phần chính: vành và mâm vành (hoặc nan hoa), phần này có thể liền khối hoặc có thể tháo ra được. Vành xe có thể đúc, rèn hoặc kết cấu ghép.

QCVN 78:2024/BGTVT



<i>a</i>	chiều rộng danh nghĩa của vành	<i>r₁</i>	bán kính cong của mép vành
<i>b</i>	chiều rộng của mép vành	<i>r₂</i>	bán kính mép vành
<i>c</i>	định vị bán kính của mép vành	<i>r₃</i>	bán kính góc bộ đỡ lốp
<i>D</i>	đường kính danh nghĩa của vành	<i>r₄</i>	bán kính đỉnh lỗ khoan - cạnh lắp lốp
<i>d</i>	đường kính của lỗ van	<i>r₅</i>	bán kính góc đáy máng vành
<i>f</i>	định vị lỗ van	<i>r₆</i>	bán kính cạnh sắc của mép vành
<i>g</i>	chiều cao mép vành	<i>r₇</i>	bán kính đỉnh lỗ khoan - cạnh không lắp lốp
<i>H</i>	chiều sâu máng vành	<i>α</i>	góc máng vành
<i>l</i>	chiều rộng máng vành	<i>β</i>	góc bộ đỡ lốp
<i>m</i>	định vị máng vành	<i>1</i>	mặt phẳng trung tuyến của vành
<i>p</i>	chiều rộng bộ đỡ lốp		

Hình 1 - Mặt cắt ngang của vành xe

1.3.2. Vành

Là một phần của vành xe để lắp lốp vào đó và đỡ cho lốp.

1.3.3. Bộ đỡ lốp

Phần này của vành tạo thành mặt tựa hướng tâm cho lốp.

QCVN 78:2024/BGTVT**1.3.4. Mâm vành (hoặc nan hoa)**

Mâm vành (hoặc nan hoa) là một bộ phận của vành xe nằm giữa vành và moay ơ của vành xe.

1.3.5. Mặt phẳng trung tuyến của vành xe

Là mặt phẳng vuông góc với trục bánh xe và chia đều hai mép vành xe.

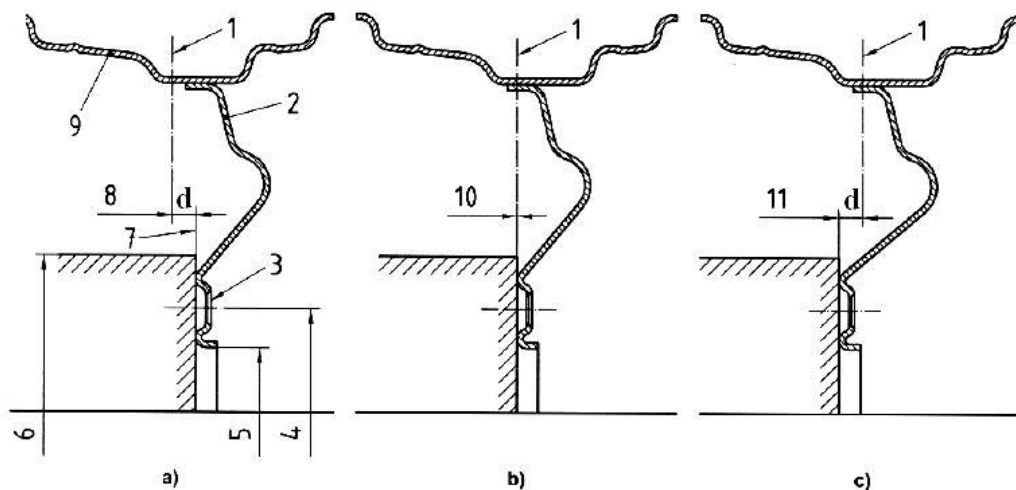
1.3.6. Độ lệch ngang

Độ lệch ngang, ký hiệu là d , là khoảng cách từ mặt phẳng trung tuyến của vành xe đến bề mặt lắp ghép của vành xe với trục bánh xe. Độ lệch ngang được chia thành:

- Độ lệch ngang dương: là độ lệch ngang khi mặt phẳng trung tuyến của vành xe nằm về phía trong (phía thân xe) so với mặt phẳng lắp ghép của vành xe với trục bánh xe.

- Độ lệch ngang âm: là độ lệch ngang khi mặt phẳng trung tuyến của vành xe nằm về phía ngoài so với mặt phẳng lắp ghép của vành xe với trục bánh xe.

- Độ lệch ngang bằng không: là khi mặt phẳng trung tuyến của vành xe trùng với bề mặt lắp ghép của vành xe với trục bánh xe.

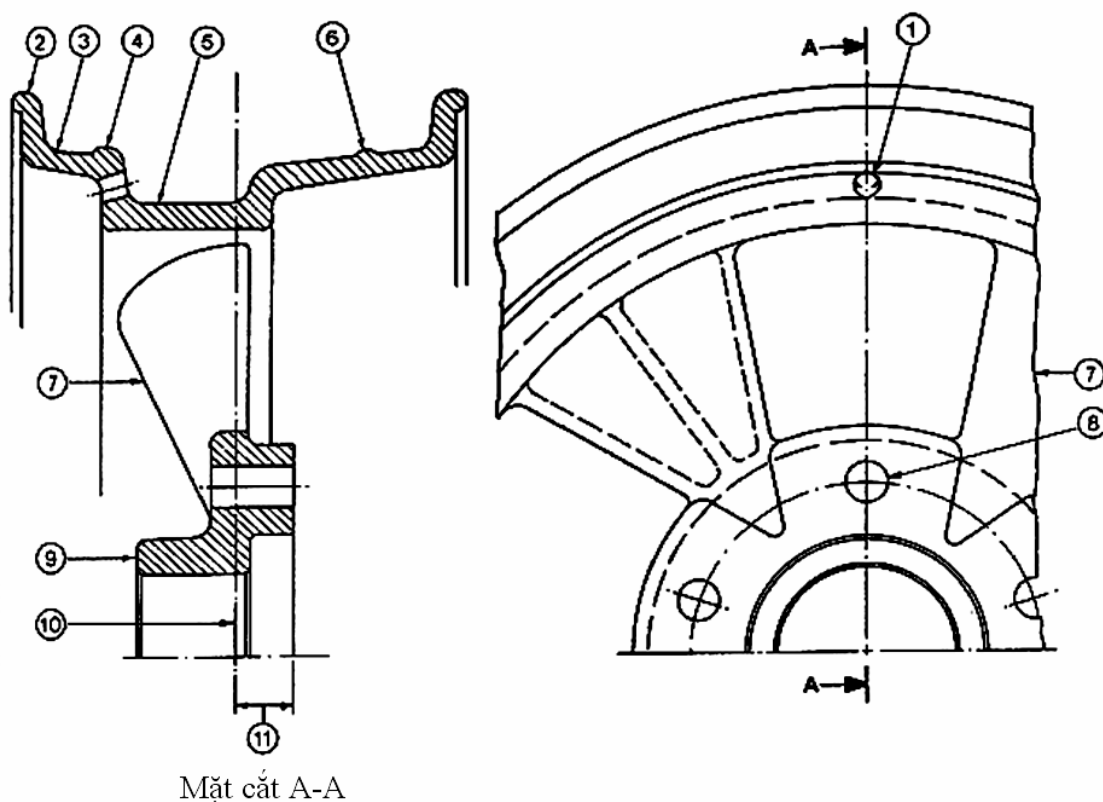


- | | |
|--|---|
| 1 mặt phẳng trung tuyến của vành | 7 bề mặt lắp ghép của vành xe với trục |
| 2 mâm vành | 8 độ lệch ngang dương ($d > 0$) |
| 3 bộ lắp bulông | 9 vành |
| 4 đường kính đường tròn tâm lỗ bu lông | 10 độ lệch ngang bằng không ($d = 0$) |
| 5 đường kính lỗ tâm | 11 độ lệch ngang âm ($d < 0$) |
| 6 đường kính bề mặt lắp ghép | |

Hình 2: Độ lệch ngang vành xe hợp kim nhẹ

1.3.7. Vành xe liền khối

Là vành xe mà vành và các nan hoa hoặc mâm vành được chế tạo như một chi tiết.



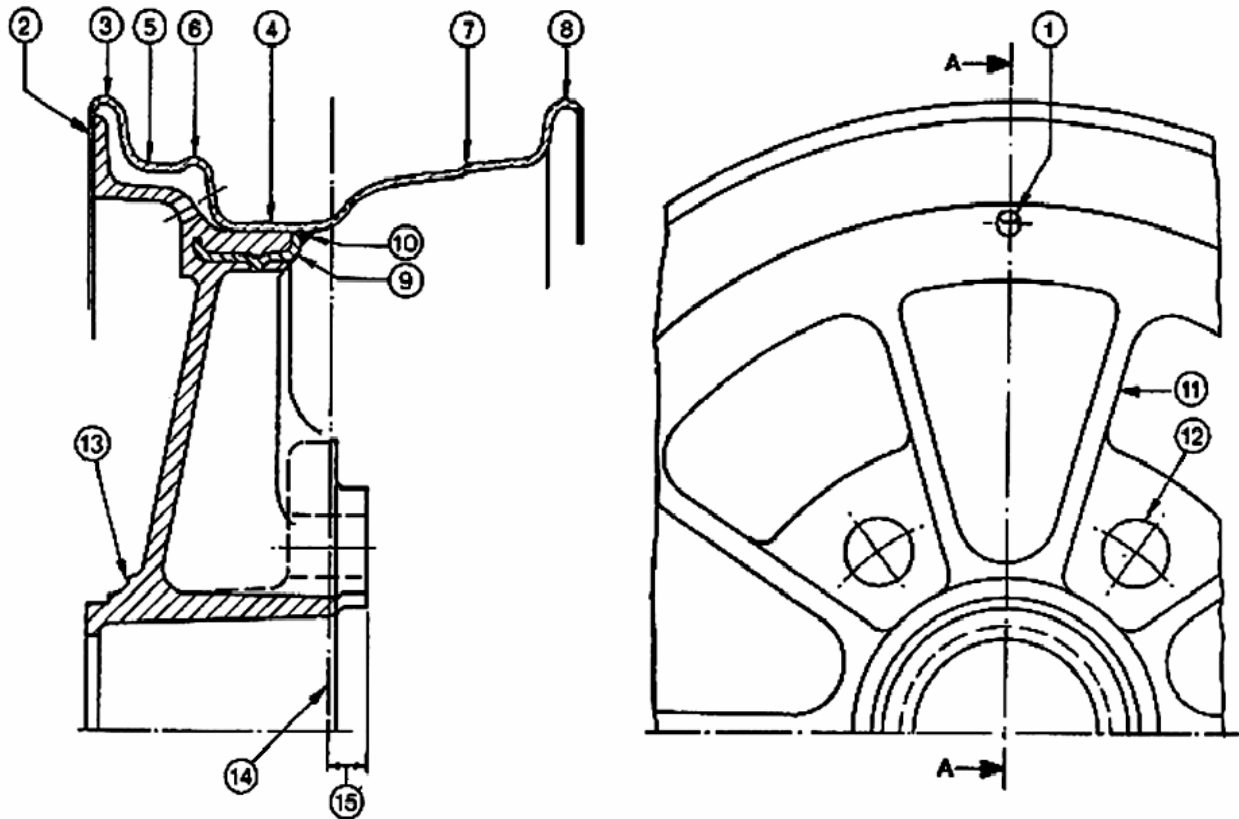
- | | |
|--------------------|--|
| 1. lốp van | 7. nan hoa |
| 2. mép ngoài vành | 8. lỗ bắt bu lông |
| 3. bộ đỡ lốp | 9. moay ơ |
| 4. đường gân ngoài | 10. mặt phẳng trung tuyến của vành |
| 5. máng vành | 11. khoảng cách tính từ mặt phẳng trung tuyến của vành xe đến mặt lắp ghép |
| 6. đường gân trong | |

Hình 3: Vành xe liền khối

1.3.8. Vành xe ghép

Là vành xe mà vành và nan hoa (hoặc mâm vành) được tạo hình riêng rẽ và thông qua gia công hàn ghép để tạo nên vành.

QCVN 78:2024/BGTVT



Mặt cắt A-A

- | | |
|--------------------|--|
| 1. lỗ van | 9. miếng chèn |
| 2. vành | 10. mối hàn |
| 3. mép ngoài vành | 11. nan hoa |
| 4. máng vành | 12. lỗ lắp bu lông |
| 5. bệ lắp lốp | 13. moay ơ |
| 6. đường gân ngoài | 14. mặt phẳng trung tuyến của vành |
| 7. đường gân trong | 15. khoảng cách từ mặt phẳng trung tuyến của vành đến mặt phẳng lắp ghép |
| 8. mép vành trong | |

Hình 4: Vành xe ghép**1.3.9. Nứt vành**

Là một dạng hỏng của vành xe, là vết không liên mạch tạo thành hai bề mặt độc lập có thể nhìn thấy rõ trên vật liệu, vết nứt xuất hiện ngay từ ban đầu hoặc sinh ra trong quá trình thử.

1.3.10. Gãy vành

Là một dạng hỏng của vành xe, là vết nứt mở rộng xuyên qua toàn bộ chiều ngang của vành xe.

1.3.11. Tải trọng tĩnh lớn nhất cho phép trên bánh xe

Là tải trọng tĩnh theo phương thẳng đứng lớn nhất cho phép trên bất kỳ bánh xe nào theo quy định của nhà sản xuất xe cho các ứng dụng riêng, hoặc tiêu chuẩn về tải lớn nhất cho phép đối với cỡ lốp và vành của nó theo sổ tay tiêu chuẩn.

1.3.12. Bán kính tải tĩnh của lốp (R)

Là bán kính của lốp đo được bằng khoảng cách từ tâm trục bánh xe đến mặt phẳng đỡ xe khi bánh xe đứng yên ở trạng thái không tải.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT**2.1. Các yêu cầu đối với vành xe hợp kim nhẹ****2.1.1. Yêu cầu chung**

2.1.1.1. Kiểu loại vành phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật về vành đó.

2.1.1.2. Các kích thước của biên dạng vành và kích thước lỗ van phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật về vành được thử.

2.1.1.3. Vành xe hợp kim nhẹ có biểu hiện bị phá hỏng kết cấu khi sản xuất thì không được sửa chữa lại bằng bất kỳ cách nào mà phải loại bỏ.

2.1.1.4. Đường kính của vành không được sai lệch quá 1,2 mm so với đường kính danh nghĩa.

2.1.1.5. Bề mặt vành

Bề mặt vành thỏa mãn các yêu cầu sau:

a) Bề mặt vành đã gia công tinh không được có vết rạn, nứt và các khuyết tật khác có thể nhìn thấy;

b) Bề mặt của vành tại vị trí tiếp xúc với lốp có giá trị độ nhám (Ra) không được vượt quá 3,2 μm , yêu cầu phải gia công bề mặt trước khi lốp được lắp vào vành. Các góc phía trong của vành và mép ngoài cùng của vành không được có cạnh

QCVN 78:2024/BGTVT

sắc. Cạnh của lỗ van cũng không được có cạnh sắc. Bề mặt vành tại vị trí lắp lốp và thành của lỗ van có kết cấu hoặc có bề mặt sao cho không gây ảnh hưởng xấu đến tính năng của lốp, săm và van.

2.1.2. Yêu cầu về các phép thử**2.1.2.1. Yêu cầu về độ kín khí**

Bánh xe sử dụng lốp không săm không được rò rỉ không khí qua vành xe khi tác dụng áp suất thử theo quy định tại Phụ lục A trong khoảng thời gian ít nhất là 2 phút.

2.1.2.2. Độ bền mỗi góc

Khi thử theo Phụ lục B, vành xe phải chịu được 100.000 chu trình thử mà không bị hỏng. Những sự cố sau đây được coi là hỏng:

- a) Xuất hiện vết nứt ở bất kỳ phần nào của vành xe;
- b) Một hoặc nhiều đai ốc của vành xe tự rơi lỏng đến mô men siết nhỏ hơn 60% mô men siết ban đầu, hoặc có sự biến dạng rõ rệt hoặc bất kỳ sự tháo lỏng không bình thường nào tại các chỗ nối ghép của vành xe đã được gia cố.

2.1.2.3. Độ bền mỗi hướng tâm

Khi thử theo Phụ lục C, vành xe phải chịu 500.000 chu trình thử mà không bị hỏng. Những sự cố sau đây được coi là hỏng:

- a) Vành không còn khả năng giữ được lốp;
- b) Hình thành các vết nứt ở bất kỳ phần nào của vành xe;
- c) Một hoặc nhiều bu lông hoặc đai ốc của vành xe ghép tự rơi lỏng đến mô men siết nhỏ hơn 60% mô men siết ban đầu, có sự biến dạng rõ rệt hoặc bất kỳ sự tháo lỏng không bình thường nào tại các chỗ nối ghép của vành xe đã được gia cố;
- d) Không duy trì được áp suất khí do sự rò rỉ trong vành xe.

2.1.2.4. Độ bền dưới tác dụng của tải trọng va đập

Khi thử theo Phụ lục D, bánh xe phải chịu đựng được một lần va đập ở lực quy định mà không bị hỏng. Bánh xe được coi là hỏng nếu sau khi thử có một trong các dấu hiệu sau:

QCVN 78:2024/BGTVT

- a) Xuất hiện vết nứt xuyên qua phần tâm của bánh xe;
- b) Nan hoa tách ra khỏi vành;
- c) Áp suất khí trong lốp bị giảm đến bằng áp suất không khí bên ngoài trong vòng 1 phút.

Nếu bánh xe có biến dạng hoặc nứt ở phần vành xe tiếp xúc với bề mặt tác dụng của tải trọng va đập thì không được coi là hỏng.

2.2. Các phép thử

- a) Vành sử dụng lốp không săm được thử theo Phụ lục A;
- b) Tất cả các loại vành xe phải được thử theo quy định trong các Phụ lục B, C, D.

2.3. Tiêu chí đánh giá

2.3.1. Vành thử nghiệm được coi là đạt yêu cầu khi đáp ứng được các yêu cầu trong mục 2.1.1 và 2.1.2.

2.3.2. Kiểu loại sản phẩm được coi là đạt yêu cầu khi tất cả các mẫu thử đều đạt.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ**3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận**

Vành xe hợp kim nhẹ nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi có nhu cầu thử nghiệm, các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu vành xe phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại mục 3.2.1 và 3.2.2.

3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật của vành xe ít nhất phải có các thông tin sau đây:

- Bản vẽ kỹ thuật của vành xe;

QCVN 78:2024/BGTVT

- Bản đăng ký thông số kỹ thuật thể hiện các thông tin sau đây:
- + Tên hoặc nhãn hiệu thương mại của vành xe;
- + Ký hiệu kích cỡ vành xe;
- + Sử dụng cho loại lốp có săm hay không săm;
- + Ký hiệu kích cỡ lốp lớn nhất có thể lắp cho vành hợp kim thử nghiệm;
- + Áp suất lốp;
- + Vị trí lắp trên xe (vành trước, vành sau);
- + Tải trọng danh nghĩa của vành xe;
- + Nhóm xe sử dụng (M1, N1).

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử

Các mẫu thử cho mỗi kiểu loại vành xe hợp kim nhẹ cần thử nghiệm gồm có:

- 01 mẫu để thử độ bền mỗi góc của vành;
- 01 mẫu để thử độ bền mỗi hướng tâm của vành;
- 02 mẫu để thử va đập.

Không được sử dụng một vành xe nào cho nhiều hơn một hạng mục thử.

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại vành xe hợp kim nhẹ đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

QCVN 78:2024/BGTVT

4.3. Báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp theo điểm 4.2. Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

QCVN 78:2024/BGTVT**Phụ lục A**
THỬ ĐỘ KÍN KHÍ**A.1. Mục đích**

Phụ lục này nhằm đánh giá độ kín khí của vành xe sử dụng lốp không săm.

A.2. Yêu cầu

Vành xe được lắp lốp không săm phù hợp theo quy định của nhà sản xuất. Khi thử ở áp suất sau đây bánh xe không được có sự lọt khí:

a) 450 kPa; hoặc

b) hai lần áp suất danh nghĩa được quy định cho lốp có áp suất lớn nhất sử dụng để lắp vành xe.

A.3. Phương pháp thử

Sau khi bơm căng lốp đến áp suất quy định, ngâm bánh xe ngập vào trong nước, để bánh xe ổn định trong nước rồi kiểm tra sự rò rỉ khí từ bánh xe.

Không được có sự rò rỉ không khí qua vành xe thể hiện bởi các bọt khí sau khi tác dụng áp suất thử theo quy định trong mục A.2. trong khoảng thời gian ít nhất là 2 phút.

Phụ lục B

THỬ MỖI GÓC

B.1. Mục đích

Phụ lục này mô tả phương pháp đánh giá độ bền mỏi của nan hoa hoặc mâm vành và sự liên kết của nan hoa hoặc mâm vành với vành, mô phỏng động lực học tác động lên vành xe khi xe vào vòng cua.

B.2. Nguyên lý

Đặt một mô men uốn không đổi lên trục của vành xe và cho vành xe quay với một số chu trình nhất định để xác định xem vành có bị hỏng không.

B.3. Thiết bị

B.3.1. Mô hình thiết bị thử

Thiết bị thử có mâm quay hình tròn và truyền một mô men không đổi vào vành xe (xem hình B.1).

Chú ý: Thiết bị thử có thể được thiết kế để sử dụng theo phương ngang hoặc phương thẳng đứng.

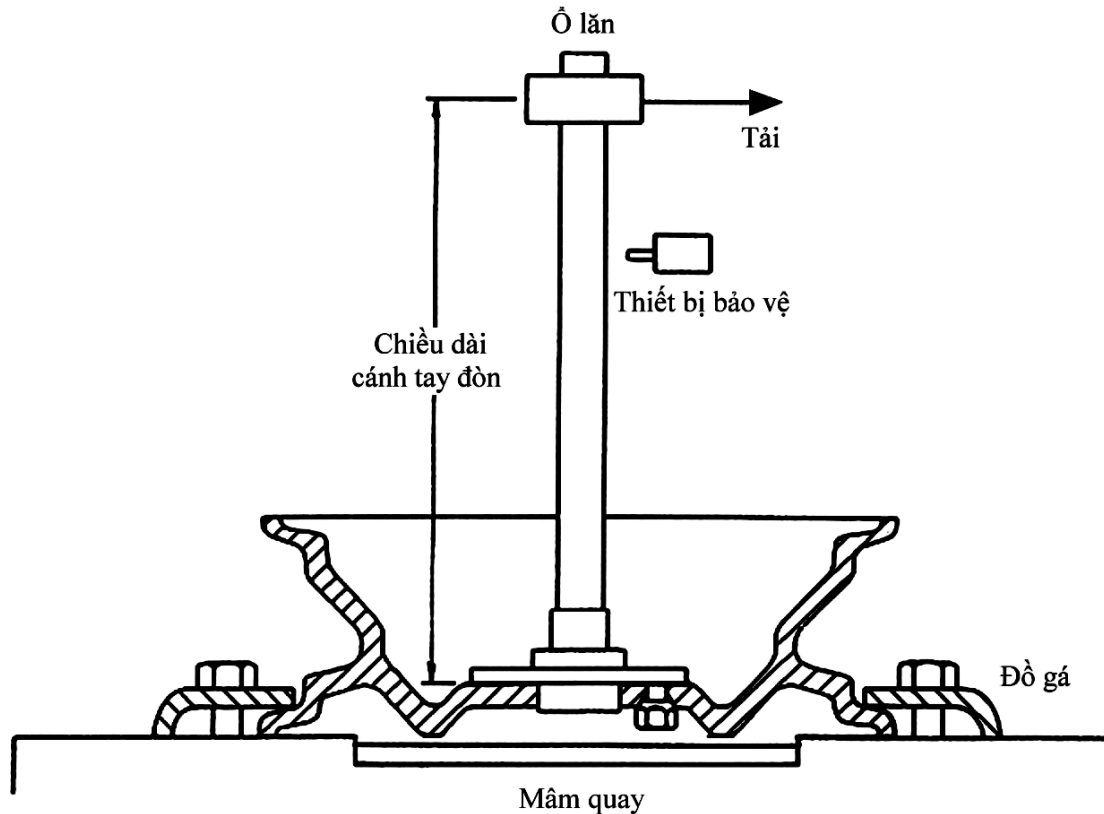
B.3.2. Hệ thống tải

Mô men uốn đặt được bằng cách đặt một lực vào trục bánh xe (cánh tay đòn) ở khoảng cách quy định tính từ bề mặt lắp ghép của vành xe với cánh tay đòn (khoảng cách này gọi là chiều dài cánh tay đòn). Có một ống nối mà thông qua đó cánh tay đòn được lắp vào bánh xe để mô phỏng theo việc lắp đặt bánh xe trên trục.

Hệ thống tải phải duy trì được tải trong khoảng giá trị được xác định theo mục B.4 với sai số 2,5%.

Chú ý: Thiết bị bảo vệ cần được lắp để dừng máy khi lực uốn trên cánh tay đòn tăng quá mức quy định.

QCVN 78:2024/BGTVT



Hình B.1: Thiết bị thử mỏi góc điển hình

B.4. Tải trọng thử

Mô men uốn (M) đặt lên vành xe thử được xác định theo công thức sau:

$$M = (R \times \mu + d) \times F_v \times S \quad (B.1)$$

Trong đó:

M: mô men uốn (lực $\times$ cánh tay đòn), tính bằng N.m;

R: bán kính tải tĩnh, tính bằng m, của lớp lớn nhất được sử dụng trên vành xe; R được lấy bằng bán kính làm việc trung bình của bánh xe và được tính theo công thức $R = R_o \cdot \gamma$ (với R_o là bán kính thiết kế của bánh xe, γ là hệ số kể đến sự biến dạng của lớp, được chọn phụ thuộc vào loại lớp, $\gamma = 0,930 \div 0,935$ đối với lớp áp suất thấp, $\gamma = 0,945 \div 0,950$ đối với lớp áp suất cao);

μ : hệ số ma sát giữa lớp và bề mặt đường (lấy bằng 0,7);

d: độ lệch ngang của vành xe (Khoảng cách này có giá trị dương khi mặt phẳng trung tuyến của vành xe nằm về phía trong (phía thân xe) so với mặt phẳng lắp

QCVN 78:2024/BGTVT

ghép của vành xe với trục bánh xe, và âm khi mặt phẳng trung tuyến của vành xe nằm về phía ngoài so với mặt phẳng lắp ghép của vành xe với trục bánh xe), tính bằng m ;

F_v : tải trọng tĩnh lớn nhất cho phép trên bất kỳ một bánh xe nào, tính bằng N ;

S : hệ số thử (lấy bằng 1,6).

B.5. Lắp đặt để thử nghiệm

Mép của vành xe, hoặc các vành xe và lớp lắp vào đó sẽ được kẹp chắc chắn bằng đồ gá vào mâm cặp.

Chú ý:

- Chiều dài tiếp xúc với đồ gá phải vào khoảng 80% của chu vi vành xe.
- Cánh tay đòn và ống nối phải được lắp vào bề mặt lắp ghép của vành xe bằng các đinh tán và bu lông không dính dầu mỡ, như được lắp trên phương tiện.
- Có thể lắp vào một thiết bị đo lực.
- Đai ốc (hoặc bu lông) của vành xe phải được siết chặt đến mô men quy định bởi nhà sản xuất xe hoặc nhà sản xuất vành xe. Tải trọng đặt vào cánh tay đòn được nâng dần để phù hợp với tải trọng thử được tính toán theo công thức B.1.

B.6. Quy trình thử

Quy trình thử như sau:

- a) Khởi động thiết bị thử.
- b) Các bu lông hoặc các đai ốc được siết chặt đến mô men được quy định bởi nhà sản xuất xe và siết lại sau khi thử được khoảng 10.000 chu trình.
- c) Hoàn tất 100.000 chu trình thử, sau đó thực hiện kiểm tra tìm dấu vết hỏng.

QCVN 78:2024/BGTVT**Phụ lục C
THỬ ĐỘNG LỰC HỌC MỖI HƯỚNG TÂM****C.1. Mục đích**

Phụ lục này mô tả phương pháp đánh giá độ bền mỏi của vành xe dưới tác dụng của lực ép hướng tâm và sự uốn của lốp.

C.2. Thiết bị**C.2.1. Thiết bị thử**

Thiết bị thử có trống thử có thể quay được và có chiều rộng bề mặt trống thử lớn hơn chiều rộng lốp được thử.

Chú ý: Đường kính của trống thử đề xuất là 1707,6 mm, tương ứng với 187,5 vòng/km.

C.2.2. Hệ thống tải

Vành xe có lắp lốp được ép vào bề mặt trống thử thử theo tải trọng danh nghĩa quy định, có phương là đường thẳng đi qua tâm của bánh xe và trống thử. Việc lắp đặt moay ơ cho bánh xe thử mô phỏng theo việc lắp đặt trên xe. Hệ thống tải phải duy trì được tải trong khoảng giá trị được xác định theo mục C.3. với sai số 2,5%. Thiết bị thử điển hình được thể hiện trên hình C.1.

C.2.3. Lốp

Lốp sử dụng để thử là lốp không xăm được nhà sản xuất vành xe quy định, hoặc một lốp thích hợp được liệt kê trong hướng dẫn về lốp và vành tương ứng. Lốp được bơm đến áp suất sau:

Áp suất sử dụng, kPa	Áp suất thử, kPa
$P \leq 160$	280
$160 < P \leq 280$	450
$280 < P$	500

Trong trường hợp lốp bị hỏng trong quá trình thử, phép thử sẽ được tiếp tục sau khi thay lốp.

C.3. Tải trọng thử

Tải trọng thử hướng tâm (F_r), tính bằng N, đặt lên bánh xe thử được tính theo công thức sau:

$$F_r = K \times F_v$$

Trong đó:

F_v : tải trọng bánh xe lớn nhất trên bất kỳ bánh xe nào, tính bằng N

K: hệ số thử (Lấy bằng 2,25)

Chú ý: Tải trọng bánh xe lớn nhất cho đầu kéo tương ứng của nhà sản xuất xe.

C.4. Lắp đặt để thử nghiệm

Bánh xe sẽ được lắp vào moay ơ của thiết bị thử bằng các đinh tán hoặc bu lông - đai ốc không bị dính dầu, như quy định cho bánh xe. Đai ốc được vận đến mô men được xác định bởi nhà sản xuất xe hoặc bánh xe. Sơ đồ lắp đặt để thử mỗi hướng tâm của vành xe được biểu diễn như trên hình C.1.

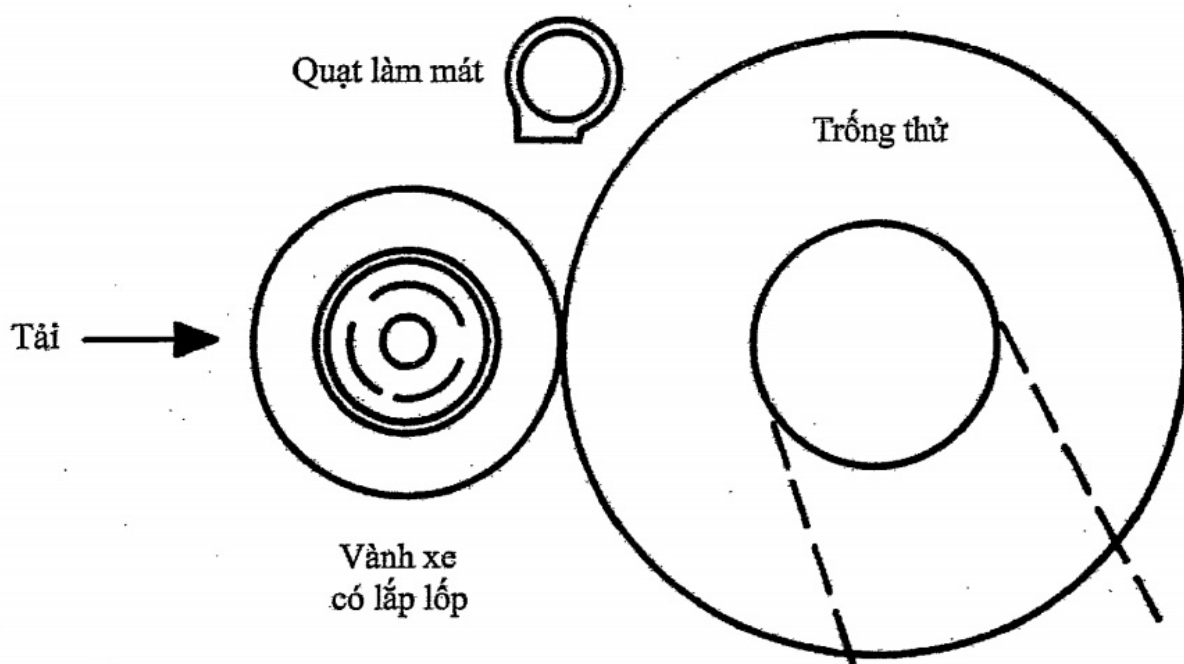
C.5. Quy trình thử

Quy trình thử như sau:

a) Khởi động thiết bị thử

b) Sau khi bánh xe quay được xấp xỉ 10.000 chu trình, kiểm tra và điều chỉnh, nếu cần, để mô men trên đai ốc (hoặc bu lông) của vành xe đạt đến mô men được quy định bởi nhà sản xuất xe hoặc bánh xe.

c) Hoàn tất 500.000 chu trình thử, sau đó thực hiện kiểm tra tìm dấu vết hỏng.



Hình C.1 Thiết bị thử điển hình để thử mỗi hướng tâm của vành xe

QCVN 78:2024/BGTVT

Phụ lục D

THỬ VA ĐẬP

D.1. Mục đích

Phụ lục này mô tả phương pháp đánh giá khả năng chịu va đập của vành xe khi bánh xe va đập với lề đường nhằm mục đích thử nghiệm và kiểm soát chất lượng của vành xe.

D.2. Nguyên lý

Hệ thống tải trọng có lắp lò xo được dẫn hướng cho rơi tự do để đập vào phần lốp của bánh xe được đặt nghiêng 13^0 so với phương nằm ngang.

D.3. Thiết bị

D.3.1. Thiết bị thử

D.3.1.1. Tổng quan

Bánh xe được sử dụng cho phép thử là bánh xe mới, có vành và lốp điển hình được quy định cho kiểu loại xe có vành xe được thử. Lốp và vành xe sau khi được sử dụng trong phép thử không được dùng để lắp trên xe.

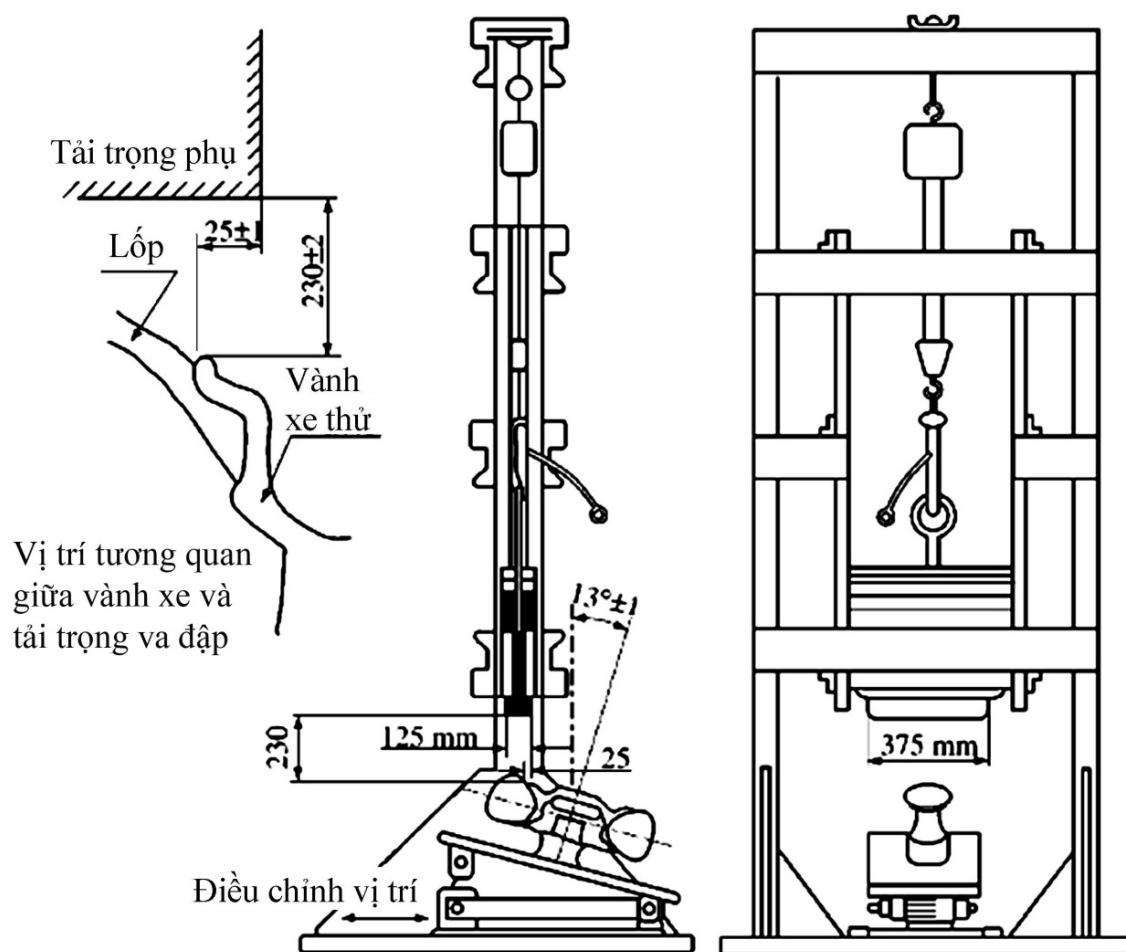
Thiết bị thử tải trọng va đập với tải trọng va đập đúc bằng thép hoạt động theo phương thẳng đứng có bề mặt va chạm ít nhất là 125 mm chiều rộng và 375 mm chiều dài và đã được làm mất góc sắc bằng vát góc hoặc vê tròn, được mô tả trên hình D.1.

D.3.1.2. Khối lượng tải trọng va đập

Khối lượng tải trọng va đập, m, đơn vị tính là kg với dung sai $\pm 2\%$, được tính như sau:

$$m = 0,6 \times W + 180$$

Trong đó W là khả năng chịu tải lớn nhất của bánh xe, do nhà sản xuất quy định cho xe hoặc bánh xe, tính bằng kg.



Hình D.1. Lắp đặt thiết bị thử diễn hình để thử va đập

D.3.1.3. Giá cố định

Giá cố định phải có khả năng điều chỉnh được để phù hợp với các kích cỡ và loại bánh xe khác nhau, và bánh xe có thể quay đi được để có thể thử va đập với các phần khác nhau của bánh xe.

D.3.2. Lốp

Lốp phải có cỡ nhỏ nhất (nghĩa là phần có chiều rộng và chiều cao nhỏ nhất) theo quy định về sự phù hợp của lốp với vành.

D.4. Lắp đặt để thử nghiệm

Bánh xe sẽ được lắp đặt một cách chắc chắn trên thiết bị thử theo các quy định sau đây:

- a) Mặt ngoài của bánh xe là mặt chịu tác động của tải trọng va đập;

QCVN 78:2024/BGTVT

b) Bánh xe được đặt nghiêng 13° so với mặt phẳng nằm ngang;

c) Mép ngoài của vành phải nằm trong phạm vi va đập của khối tải trọng;

d) Các quy định thêm về khai báo thử như sau:

- Áp suất bơm căng lốp được quy định bởi nhà sản xuất xe hoặc nếu không có tài liệu kỹ thuật thì lấy áp suất là 200 ± 10 kPa.

- Các đai ốc (hoặc bu lông) của vành xe được siết đến mô men do nhà sản xuất xe hoặc vành xe quy định.

D.5. Quy trình thử

- Lắp bánh xe thử lên thiết bị thử với tải trọng va đập chùy lên mép vành xe. Bánh xe được lắp với trục của nó làm thành góc $13^{\circ} \pm 1^{\circ}$ với phương thẳng đứng.

- Lốp được lắp vào vành xe thử được quy định bởi nhà sản xuất. Nếu nhà sản xuất không quy định thì sẽ dùng lốp không săm có mảnh hướng tâm, với chiều rộng danh nghĩa nhỏ nhất có thể lắp cho kiểu loại vành xe thử để lắp cho vành xe. Áp suất bơm căng lốp được xác định bởi nhà sản xuất xe hoặc nếu không có tài liệu kỹ thuật thì lấy áp suất là 200 kPa.

Nhiệt độ môi trường thử duy trì ở 10°C đến 35°C trong suốt thời gian thử.

Đảm bảo bánh xe được lắp cố định trên moay ơ với kích thước tương tự như được lắp trên xe. Siết các bu lông (đai ốc) cố định bánh xe lên moay ơ đến giá trị do nhà sản xuất xe hoặc lốp quy định.

Vị trí va đập: một vị trí ở vùng nối tiếp giữa nan hoa với vành và một vị trí nữa ở khoảng giữa 2 nan hoa, gần với lỗ van. Sử dụng vành xe mới cho mỗi lần thử.

Đảm bảo rằng tải trọng va đập chùy qua lốp, và gối lên mép vành $25 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$. Kéo tải trọng va đập lên độ cao $230 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ phía trên phần cao nhất của mép vành và thả cho nó rơi xuống, sau đó vành xe được kiểm tra để tìm vết hỏng.

QCVN 78:2024/BGTVT

Phụ lục E
MÃ KÍCH THƯỚC CỦA VÀNH VÀ KÝ HIỆU LOẠI VẬN TỐC

Bảng E.1 - Đường kính vành chuẩn có gờ côn 5° được khuyến nghị sử dụng trong ISO (Các kích thước tính bằng mm)

Mã đường kính danh nghĩa của vành D_R	Đường kính danh nghĩa của vành ^a D
8	202,4
9	227,8
10	253,2
12	304,0
13	329,4
14	354,8
15	380,2
16	405,6
17	436,6
18	462,0
19	487,4
20	512,8
21	533,4
22	563,6
23	584,2
24	614,4

^a Đường kính danh nghĩa của vành, D , tính bằng mm, được tính xấp xỉ theo mã đường kính danh nghĩa của vành, D_R , như sau:

- Khi $D_R < 16$, $D = D_R \times 25,4 - 0,8$;
- $17 \leq D_R \leq 20$, $D = D_R \times 25,4 + 4,8$
- $D_R > 20$ - chẵn, $D = D_R \times 25,4 + 4,8$
- $D_R > 20$ - lẻ, $D = D_R \times 25,4$

QCVN 78:2024/BGTVT

Bảng E.2 - Đường kính vành chuẩn có gờ côn 15° được khuyến nghị sử dụng trong ISO (Các kích thước tính bằng mm)

Mã đường kính danh nghĩa của vành <i>D_R</i>	Đường kính danh nghĩa của vành ^a <i>D</i>
14.5	368
16.5	419
17.5	445
19.5	495
22.5	572
24.5	622
26.5	673

^a Đường kính danh nghĩa của vành, *D*, tính bằng mm, được tính xấp xỉ theo mã đường kính danh nghĩa của vành, *D_R*, như sau: $D = D_R \times 25,4$

QCVN 78:2024/BGTVT

Bảng E.3 - Mã chiều rộng của vành

Mã chiều rộng danh nghĩa của vành		Chiều rộng danh nghĩa của vành <i>a (mm)</i>	
		Kích thước	Dung sai (mm)
2.50		63,5	±2
3.00	3	76	
3.50	3½	89	
3.75		95,5	
4.00	4	101,5	
4.25		108	
4.50	4½	114,5	
5.00	5	127	
5.25		133,5	
5.50	5½	139,5	
6.00	6	152,5	±2,5
6.50	6½	165	
6.75		171,5	
7.00	7	178	
7.50	7½	190,5	
8.00	8	203	
8.25		209,5	
8.50	8½	216	
9.00	9	228,5	
9.50	9½	241,5	

QCVN 78:2024/BGTVT

Mã chiều rộng danh nghĩa của vành		Chiều rộng danh nghĩa của vành <i>a (mm)</i>	
		Kích thước	Dung sai (mm)
10.00	10	254	±2,5
10.50	10½	266,5	
11.00	11	279,5	
11.75		298,5	
12.00	12	305	
12.25		311	
13.00	13	330	
14.00	14	355,5	
15.00	15	381	

Bảng E.4 - Ký hiệu loại vận tốc

Ký hiệu loại vận tốc	Vận tốc tương ứng (km/h)
B	50
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 37:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ĐỘNG CƠ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY**
*National technical regulation
of motorcycles and mopeds engines*

Hà Nội - 2024

QCVN 37:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 37:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

Quy chuẩn QCVN 37:2024/BGTVT thay thế QCVN 37:2010/BGTVT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ĐỘNG CƠ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
National technical regulation of motorcycles and mopeds engines

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất lắp ráp và nhập khẩu đối với động cơ xe mô tô, xe gắn máy mới (sau đây gọi tắt là động cơ).

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với: các cơ sở sản xuất, lắp ráp trong nước, tổ chức, cá nhân nhập khẩu động cơ; các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với động cơ.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Công suất có ích (Net power): công suất đo được trên băng thử tại đầu trục khuỷu hoặc bộ phận tương đương ở tốc độ quay do nhà sản xuất quy định, với động cơ được lắp các cụm chi tiết như nêu tại Phụ lục A.

Trường hợp không thể tách riêng động cơ với hộp số khi đo công suất thì hiệu suất của hộp số phải được đưa vào trong tính toán công suất có ích của động cơ.

1.3.2. Công suất có ích lớn nhất (Maximum net power): công suất có ích lớn nhất đo được khi động cơ ở chế độ toàn tải.

1.3.3. Mô men xoắn (Torque): mô men xoắn đo được theo các điều kiện quy định tại 1.3.1.

1.3.4. Mô men xoắn lớn nhất (Maximum torque): mô men xoắn lớn nhất đo được khi động cơ ở chế độ toàn tải.

QCVN 37:2024/BGTVT

1.3.5. Suất tiêu hao nhiên liệu (specific fuel consumption): Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho một đơn vị công suất trong một giờ. Trường hợp động cơ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu - dầu bôi trơn thì lượng dầu bôi trơn phải được trừ đi khi tính suất tiêu hao nhiên liệu.

1.3.6. Cụm chi tiết (Accessories): tất cả các thiết bị nêu tại Phụ lục A.

1.3.7. Thiết bị sản xuất chuẩn (Standard production equipment): thiết bị do nhà sản xuất cung cấp để sử dụng động cơ vào từng điều kiện cụ thể.

1.3.8. Kiểu loại động cơ (engine-type): các động cơ được coi là cùng kiểu loại nếu có cùng thiết kế, nhãn hiệu, số loại, nhà sản xuất, địa điểm sản xuất lắp ráp và các đặc tính kỹ thuật như nêu tại Phụ lục D.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT**2.1. Quy định chung**

2.1.1. Kết cấu và thông số kỹ thuật của động cơ phải phù hợp với đăng ký của nhà sản xuất.

2.1.2. Động cơ phải hoạt động ổn định ở mọi chế độ, không được rò rỉ nhiên liệu, dung dịch làm mát, dầu bôi trơn ở các mối ghép của động cơ.

2.1.3. Động cơ phải khởi động được dễ dàng bằng các phương pháp do nhà sản xuất đăng ký.

2.2. Quy định riêng đối với động cơ xe gắn máy cháy cưỡng bức

Ngoài việc đáp ứng các quy định tại 2.1 thì động cơ xe gắn máy cháy cưỡng bức còn phải đáp ứng các quy định 2.2.1 và 2.2.2.

2.2.1. Công suất có ích lớn nhất và mô men xoắn lớn nhất của động cơ do các cơ sở thử nghiệm đo được phải phù hợp với giá trị đăng ký của nhà sản xuất với sai số cho phép theo 2.2.1.1 và 2.2.1.2.

2.2.1.1. Đối với mẫu kiểm tra chứng nhận kiểu loại thì mô men xoắn lớn nhất và công suất có ích lớn nhất của động cơ do các cơ sở thử nghiệm đo có thể sai khác

QCVN 37:2024/BGTVT

không lớn hơn 10% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký không lớn hơn 1 kW và không lớn hơn 5% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký lớn hơn 1 kW với sai số tốc độ quay của trục khuỷu động cơ không lớn hơn 1,5% so với giá trị đăng ký.

2.2.1.2. Đối với mẫu lấy xác suất trong quá trình sản xuất hàng loạt thì mô men xoắn lớn nhất và công suất có ích lớn nhất của động cơ do các cơ sở thử nghiệm đo có thể sai khác không lớn hơn 20% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký không lớn hơn 1 kW và không lớn hơn 10% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký lớn hơn 1 kW với sai số tốc độ quay của trục khuỷu động cơ không lớn hơn 1,5% so với giá trị đăng ký.

2.2.2. Suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất của động cơ khi đo ở chế độ toàn tải không lớn hơn mức do nhà sản xuất đăng ký.

2.3. Quy định riêng đối với động cơ xe mô tô cháy cưỡng bức

Ngoài việc đáp ứng các quy định theo 2.1 thì động cơ xe mô tô cháy cưỡng bức còn phải đáp ứng các quy định 2.3.1 và 2.3.2.

2.3.1. Công suất có ích lớn nhất và mô men xoắn lớn nhất của động cơ do các cơ sở thử nghiệm đo được phải phù hợp với giá trị đăng ký của nhà sản xuất với sai số cho phép theo 2.3.1.1 và 2.3.1.2.

2.3.1.1. Đối với mẫu kiểm tra chứng nhận kiểu loại thì mô men xoắn lớn nhất và công suất có ích lớn nhất của động cơ do các cơ sở thử nghiệm đo có thể sai khác không lớn hơn 5% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký không lớn hơn 11 kW và không lớn hơn 2% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký lớn hơn 11 kW với sai số tốc độ quay của trục khuỷu động cơ không lớn hơn 1,5% so với giá trị đăng ký.

2.3.1.2. Đối với mẫu lấy xác suất trong quá trình sản xuất hàng loạt thì mô men xoắn lớn nhất và công suất có ích lớn nhất của động cơ do các cơ sở thử nghiệm

QCVN 37:2024/BGTVT

đo có thể sai khác không lớn hơn 10% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký không lớn hơn 11 kW và không lớn hơn 5% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký lớn hơn 11 kW với sai số tốc độ quay của trục khuỷu động cơ là 1,5% so với giá trị đăng ký.

2.3.2. Suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất của động cơ khi đo ở chế độ toàn tải không lớn hơn mức do nhà sản xuất đăng ký.

2.4. Quy định riêng đối với động cơ cháy do nén

Ngoài việc đáp ứng các quy định theo 2.1 thì động cơ cháy do nén còn phải đáp ứng các quy định 2.4.1 và 2.4.2.

2.4.1. Công suất có ích lớn nhất và mô men xoắn lớn nhất của động cơ do các cơ sở thử nghiệm đo được phải phù hợp với giá trị đăng ký của nhà sản xuất với sai số cho phép theo 2.4.1.1 và 2.4.1.2.

2.4.1.1. Đối với mẫu kiểm tra chứng nhận kiểu loại thì mô men xoắn lớn nhất và công suất có ích lớn nhất của động cơ do các cơ sở thử nghiệm đo có thể sai khác không lớn hơn 5% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký không lớn hơn 11 kW và không lớn hơn 2% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký lớn hơn 11 kW với sai số tốc độ quay của trục khuỷu động cơ là 1,5% so với giá trị đăng ký.

2.4.1.2. Đối với mẫu lấy xác suất trong quá trình sản xuất hàng loạt thì mô men xoắn lớn nhất và công suất có ích lớn nhất của động cơ do các cơ sở thử nghiệm đo có thể sai khác không lớn hơn 10% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký không lớn hơn 11 kW và không lớn hơn 5% so với giá trị đăng ký nếu công suất có ích lớn nhất do nhà sản xuất đăng ký lớn hơn 11 kW với sai số tốc độ quay của trục khuỷu động cơ là 1,5% so với giá trị đăng ký.

2.4.2. Suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất của động cơ khi đo ở chế độ toàn tải không lớn hơn mức do nhà sản xuất đăng ký.

QCVN 37:2024/BGTVT**3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ****3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận**

Động cơ nhập khẩu, sản xuất lắp ráp phải được kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Khi có nhu cầu thử nghiệm, nhà sản xuất, tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu động cơ phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo yêu cầu nêu tại mục 3.2.1 và 3.2.2.

3.2.1. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật**3.2.1.1. Đối với động cơ sản xuất lắp ráp**

Bản đăng ký thông số kỹ thuật của động cơ gồm các thông tin như tại Phụ lục D.

3.2.1.2. Đối với động cơ nhập khẩu

Tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật động cơ của nhà sản xuất trong đó thể hiện được một số thông số chủ yếu: công suất lớn nhất, mô men xoắn lớn nhất ứng với tốc độ quay của trục khuỷu động cơ, đường kính xy lanh, hành trình pittông, thể tích làm việc của xy lanh động cơ, loại nhiên liệu sử dụng, loại ly hợp, tỉ số truyền của hộp số.

Trường hợp tài liệu nêu trên chưa thể hiện đủ các thông số kỹ thuật theo quy định thì tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu động cơ phải cung cấp bản đăng ký thông số kỹ thuật của động cơ gồm các thông tin như tại Phụ lục D.

3.2.2. Yêu cầu về mẫu thử**3.2.2.1. Đối với động cơ nhập khẩu**

Số lượng mẫu thử: đối với từng lô hàng được quy định tại bảng 1. Mỗi mẫu thử phải kèm theo các cụm chi tiết nêu tại Phụ lục A để động cơ hoạt động bình thường

QCVN 37:2024/BGTVT

và có thể đo được công suất, mô men xoắn và suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ trên thiết bị.

Phương thức lấy mẫu: lấy ngẫu nhiên trong một lô hàng nhập khẩu.

Bảng 1: Số lượng mẫu thử đối với từng lô hàng

STT	Số lượng động cơ trong một lô hàng	Số lượng mẫu thử
1	Từ 1 chiếc đến 100 chiếc	01 chiếc
2	Từ trên 100 chiếc đến 500 chiếc	02 chiếc
3	Từ trên 500 chiếc	03 chiếc

3.2.2.2. Đối với động cơ sản xuất lắp ráp trong nước

Số lượng mẫu thử: 02 mẫu kèm theo các cụm chi tiết nêu tại Phụ lục A cho mỗi kiểu loại động cơ để động cơ hoạt động bình thường và có thể đo được công suất, mô men xoắn và suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ trên thiết bị.

Phương thức lấy mẫu:

Đối với mẫu kiểm tra chứng nhận kiểu loại: mẫu điển hình của kiểu loại động cơ đăng ký.

Đối với quá trình sản xuất hàng loạt: lấy ngẫu nhiên trong số các sản phẩm cùng kiểu loại.

3.3. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo thử nghiệm.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại động cơ đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có

QCVN 37:2024/BGTVT

hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phụ tùng xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm động cơ cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm động cơ cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

QCVN 37:2024/BGTVT

Phụ lục A

Các cụm chi tiết phải lắp (nếu có) trong quá trình thử nghiệm xác định công suất có ích, mô men xoắn và suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ

STT	Danh mục cụm chi tiết	Yêu cầu		
		Động cơ xe gắn máy cháy cưỡng bức	Động cơ xe mô tô cháy cưỡng bức	Động cơ cháy do nén
1	Hệ thống nạp - Ống nạp - Bộ lọc khí - Bộ giảm âm ống nạp - Thiết bị tuần hoàn khí các te - Thiết bị hạn chế tốc độ - Thiết bị điều khiển điện của hệ thống nạp	x	x	x ⁽¹⁾
2	Hệ thống sấy khí nạp	x	x	x
3	Hệ thống xả - Ống dẫn khí thải - Bộ giảm âm - Thiết bị chống ô nhiễm của hệ thống xả - Ống xả khí thải ra môi trường - Cơ cấu tăng áp - Thiết bị điều khiển điện của hệ thống xả - Hệ thống phanh bằng khí thải	x ⁽²⁾	x ⁽²⁾	x ⁽²⁾
4	Chế hòa khí	x	x	o

QCVN 37:2024/BGTVT

STT	Danh mục cụm chi tiết	Yêu cầu		
		Động cơ xe gắn máy cháy cưỡng bức	Động cơ xe mô tô cháy cưỡng bức	Động cơ cháy do nén
5	Bơm nhiên liệu	x	x	x
6	Hệ thống phun nhiên liệu - Bộ lọc thô - Bộ lọc tinh - Bơm - Hệ thống ống dẫn - Vòi phun nhiên liệu - Van khí nạp ⁽³⁾ - Bộ điều chỉnh áp suất nhiên liệu - Thiết bị điều khiển điện của hệ thống phun nhiên liệu, thiết bị đo lưu lượng khí	x	x	x
7	Thiết bị làm mát bằng chất lỏng - Két làm mát - Quạt gió ^{(5) (6)} - Bơm - Bộ ổn nhiệt ⁽⁷⁾	x ⁽⁴⁾	x ⁽⁴⁾	x ⁽⁴⁾
8	Làm mát bằng không khí - Nắp đậy - Quạt gió ^{(5) (6)} - Bộ ổn nhiệt. - Quạt gió hỗ trợ trên thiết bị thử	x	x	x
9	Thiết bị điện	x ⁽⁸⁾	x ⁽⁸⁾	x ⁽⁸⁾

QCVN 37:2024/BGTVT

STT	Danh mục cụm chi tiết	Yêu cầu		
		Động cơ xe gắn máy cháy cưỡng bức	Động cơ xe mô tô cháy cưỡng bức	Động cơ cháy do nén
10	Thiết bị tăng áp - Máy nén được dẫn động trực tiếp từ động cơ và/ hoặc bằng khí xả. - Bộ làm mát khí nạp. - Bơm chất lỏng hoặc quạt (được dẫn động bởi động cơ). - Thiết bị điều khiển lưu lượng chất làm mát.	$x^{(9)}$	$x^{(9)}$	$x^{(9)}$
11	Thiết bị chống ô nhiễm	$x^{(10)}$	$x^{(10)}$	$x^{(10)}$
12	Hệ thống dầu bôi trơn - Bộ phận cấp dầu bôi trơn - Bộ làm mát dầu bôi trơn	x	x	x

Ghi chú: x: yêu cầu lắp đặt thiết bị sản xuất chuẩn.

o: không yêu cầu lắp đặt.

Chú thích

⁽¹⁾ Hệ thống nạp chuẩn phải lắp đúng quy định trong các trường hợp sau:

- Có thể ảnh hưởng lớn đến công suất động cơ.
- Động cơ hai kỳ.
- Nhà sản xuất yêu cầu.

Đối với các trường hợp khác, cho phép sử dụng hệ thống nạp tương đương nhưng phải đảm bảo áp suất khí nạp không lớn hơn 100 Pa so với giá trị nhà sản xuất quy định.

⁽²⁾ - Đối với động cơ cháy cưỡng bức:

QCVN 37:2024/BGTVT

Nếu không thể lắp được hệ thống xả chuẩn, phải tiến hành thử với một hệ thống xả cho phép đạt được đặc tính làm việc bình thường của động cơ phù hợp với các đặc tính do nhà sản xuất quy định. Trong phòng thử nghiệm, hệ thống xả được trích ra tại điểm nối với hệ thống xả của băng thử, không được tạo ra trong ống xả khi động cơ làm việc một áp suất sai khác với áp suất khí quyển ± 740 Pa (7,4 mbar), trừ khi nhà sản xuất có quy định đặc biệt về áp suất ngược trước khi thử, trong trường hợp này phải sử dụng áp suất thấp hơn trong hai áp suất trên.

- Đối với động cơ cháy do nén:

Hệ thống xả chuẩn phải lắp đúng quy định trong các trường hợp sau:

- + Có thể ảnh hưởng lớn đến công suất động cơ.
- + Động cơ hai kỳ.
- + Nhà sản xuất yêu cầu.

Đối với các trường hợp khác, cho phép sử dụng hệ thống xả tương đương nhưng phải đảm bảo áp suất khí thải không lớn hơn 1000 Pa so với giá trị nhà sản xuất quy định. Áp suất khí thải đo tại điểm cách đầu hệ thống xả lắp vào động cơ 150 mm.

Nếu lắp hệ thống phanh bằng khí thải thì van tiết lưu phải được giữ ở vị trí mở hoàn toàn.

(3) Van khí nạp phải điều khiển được bộ điều chỉnh bơm chân không của hệ thống phun nhiên liệu.

(4) Trên băng thử, quạt gió, bộ tản nhiệt, đầu ống quạt gió, bơm nước và bộ ổn nhiệt phải được đặt như lắp trên xe. Chất lỏng làm mát chỉ được tuần hoàn bằng bơm nước của động cơ. Chất lỏng làm mát có thể được làm mát hoặc bằng két làm mát của động cơ hoặc bằng hệ thống làm mát bên ngoài, miễn là độ giảm áp suất trong hệ thống làm mát đó phải giống như trong hệ thống làm mát của động cơ. Màn che động cơ phải được mở ra nếu đã được lắp.

(5) Nếu quạt gió hoặc quạt làm mát có thể tháo ra được thì phải đo công suất có ích của động cơ với quạt gió (hoặc quạt làm mát) được tháo ra, sau đó đo với quạt gió (hoặc quạt làm mát) được lắp vào.

QCVN 37:2024/BGTVT

⁽⁶⁾ Nếu quạt hoạt động bằng cơ khí hoặc điện mà không thể lắp vào băng thử thì công suất tổn hao do quạt phải được xác định với cùng tốc độ quay như khi đo công suất động cơ. Công suất này được trừ đi khi tính công suất có ích.

⁽⁷⁾ Bộ ổn nhiệt phải được giữ ở vị trí mở hoàn toàn.

⁽⁸⁾ Công suất ra của máy phát điện phải ở mức nhỏ nhất: máy phát điện chỉ cung cấp dòng điện cho các bộ phận cần thiết cho hoạt động của động cơ. Không cung cấp dòng điện nạp cho ắc quy trong suốt quá trình thử.

⁽⁹⁾ Đối với động cơ có làm mát khí nạp thì phải lắp hệ thống làm mát khí nạp để thử. Nếu nhà sản xuất chấp thuận, có thể thay hệ thống làm mát khí nạp bằng chất lỏng bởi hệ thống làm mát khí nạp bằng không khí để thử.

Đối với trường hợp khác, cho phép thử với tổn hao dòng khí tương ứng với tổn hao dòng khí đi qua hệ thống làm mát khí nạp theo quy định của nhà sản xuất.

⁽¹⁰⁾ Thiết bị chống ô nhiễm bao gồm: thiết bị tuần hoàn khí thải (EGR), chuyển đổi xúc tác, phản ứng bằng nhiệt, cung cấp không khí bổ sung và hệ thống chống bay hơi nhiên liệu.

(Xem tiếp Công báo số 119 + 120)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng